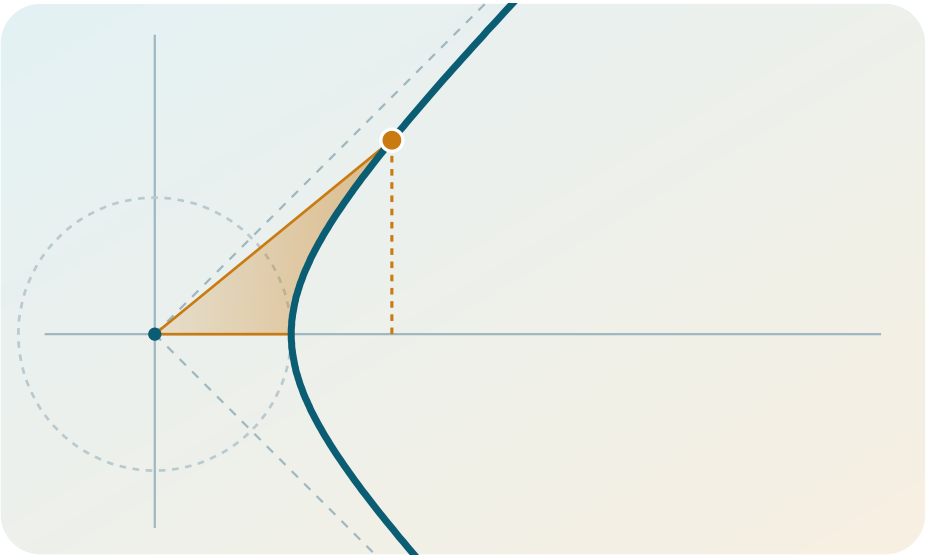
4.2 الدوال الزائدية العكسية

ملف مذاكرة كامل: فهم، قوانين، أنماط، تدريب، تلميحات، وحلول



27	30	43
سؤال من السابقات (1445 إلى 1447)	مسألة من مذكرة المقرر بنفس الأنماط	سؤال تدريب، لكل واحد تلميح وحل كامل

المحتوى

الأساس: وش هي الدوال الزائدية العكسية؟ 3
المشتقات 5
النمط: دالة داخلها دالة 8
التكاملات 17
النمط 1: إكمال المربع تحت الجذر 19
النمط 2: إكمال المربع، و$(x - c)$ مضروب برّا الجذر 21
النمط 3: الداخل ومشتقته موجودين 24
النمط 4: عوّض، واكتب dx كامل 27
تكاملات 4.1 اللي تجي مع 4.2 30
قبل التدريب: أخطاء شائعة وورقة مراجعة 33
التدريب 36
التلميحات 43
الحلول الكاملة 48
الملحق: التصحيحات والتحقق 74

☆ كيف تذاكر من هالملف

1. اقرأ الدرس بالترتيب: القانون، وليش صحيح، وكيف تعرف النمط، والخطوات، والمثال الكامل.
2. بعد كل نمط: حل أسئلته من قسم التدريب وأنت مسكّر الحل، وعلّم «حليته» أو «أعيده».
3. علقت في البداية؟ افتح التلميح بس. علقت في الجبر؟ صلّح الخطوة نفسها وكمّل.
4. السؤال اللي قريت حله كمثال: ارجع له بعد يوم وحله وأنت مسكّر الحل.
5. قبل الاختبار: حل النماذج بترتيبها الأصلي، وراجع الأخطاء الشائعة وورقة المراجعة.

1 الأساس: وش هي الدوال الزائدية العكسية؟

قبل القوانين: وش الدالة، ووين تشتغل. هذا اللي يفسّر لك شروط المجال اللي بتشوفها في كل جواب.

من 4.1: الدوال الزائدية نفسها

كلها مبنية على e^x:

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \qquad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$
$$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x}, \qquad \coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x}$$
$$\operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x}, \qquad \operatorname{csch} x = \frac{1}{\sinh x}$$

معلومتين تحتاجها تحت: $\cosh x \geq 1$ دايم (أصغر قيمة له 1 عند $x = 0$)، و$\tanh x$ دايم بين -1 و1 (لأن $|\sinh x| < \cosh x$). هذي هي سبب شروط $\cosh^{-1}$ و$\tanh^{-1}$.

المتطابقات (تحتاجها في البراهين والتبسيط)

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$
$$1 - \tanh^2 x = \operatorname{sech}^2 x, \qquad \coth^2 x - 1 = \operatorname{csch}^2 x$$

«عكسية» يعني ترجّعك، مو «مقلوب»

$\sinh^{-1} x$ هو الرقم اللي لو حطيته في sinh يطلع لك x:

$$y = \sinh^{-1} x \iff \sinh y = x$$

مثال: $\sinh 0 = 0$، فـ $\sinh^{-1} 0 = 0$.

⚠ لا تخلط

الـ -1 هنا اسم للدالة العكسية، مو قسمة:

$$\sinh^{-1} x \neq \frac{1}{\sinh x}$$

المقلوب له اسم ثاني: $\frac{1}{\sinh x} = \operatorname{csch} x$. ونفس الكلام لكل الدوال العكسية في هالملف.

وين تشتغل كل دالة؟ (المجال والمدى)

الدالة العكسية تشتغل بس على القيم اللي تطلع من الدالة الأصلية. عشان كذا لكل وحدة مجال (وش يدخلها) ومدى (وش يطلع منها):

الدالة	المجال (اللي يدخلها)	المدى (اللي يطلع منها)
$\sinh^{-1} x$	كل الأعداد	كل الأعداد
$\cosh^{-1} x$	$x \geq 1$	$y \geq 0$
$\tanh^{-1} x$	$\lvert x\rvert < 1$	كل الأعداد
$\coth^{-1} x$	$\lvert x\rvert > 1$	$y \neq 0$
$\operatorname{sech}^{-1} x$	$0 < x \leq 1$	$y \geq 0$
$\operatorname{csch}^{-1} x$	$x \neq 0$	$y \neq 0$

ليش الشروط تهمّك؟

كل شرط هنا يصير **شرط على الداخل** في السؤال. في $\tanh^{-1}\left(e^{5x}\right)$ لازم $e^{5x} < 1$، يعني $x < 0$. وفي $\operatorname{sech}^{-1}(2x)$ لازم $0 < 2x < 1$. وإذا كتبت جواب فيه $\cosh^{-1}$، لازم اللي داخله ≥ 1. ارجع لهالجدول كل ما شفت شرط.

الصيغ اللوغاريتمية: ليش يطلع $\ln$ أحيانًا

لأن sinh وcosh أصلًا مكتوبة بـ e^x، كل دالة عكسية تنكتب بـ ln:

$$\sinh^{-1} x = \ln\left(x + \sqrt{x^2+1}\right)$$

$$\cosh^{-1} x = \ln\left(x + \sqrt{x^2-1}\right), \qquad x \geq 1$$

$$\tanh^{-1} x = \tfrac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}, \qquad \lvert x\rvert < 1$$

$$\coth^{-1} x = \tfrac{1}{2}\ln\frac{x+1}{x-1}, \qquad \lvert x\rvert > 1$$

هذي تفيدك في شيئين: تفهم ليش بعض أجوبة التكامل تطلع ln، وتبرهن قانون مشتقة $\coth^{-1}$ الصحيح (في الدرس 2).

إذا احتجت: من وين جت صيغة $\sinh^{-1}$ ؟

نبدأ من التعريف:

$$y = \sinh^{-1} x \;\Rightarrow\; x = \sinh y = \frac{e^{y} - e^{-y}}{2}$$

نضرب الطرفين في $2e^{y}$ عشان نتخلص من e^{-y} (لأن $e^{-y} \cdot e^{y} = 1$):

$$2xe^{y} = e^{2y} - 1 \;\Rightarrow\; \left(e^{y}\right)^{2} - 2x\,e^{y} - 1 = 0$$

هذي معادلة تربيعية في e^{y}. بالقانون العام:

$$e^{y} = \frac{2x \pm \sqrt{4x^{2} + 4}}{2} = x \pm \sqrt{x^{2} + 1}$$

e^{y} موجب دايم، و$x - \sqrt{x^{2}+1} < 0$، فناخذ الموجب، وناخذ ln للطرفين:

$$y = \ln\left(x + \sqrt{x^{2} + 1}\right)$$

وصيغتي sech^{-1} وcsch^{-1} (للعلم):

$$\operatorname{sech}^{-1} x = \ln \frac{1 + \sqrt{1 - x^{2}}}{x}, \qquad 0 < x \le 1$$

$$\operatorname{csch}^{-1} x = \ln\left(\frac{1}{x} + \sqrt{1 + \frac{1}{x^{2}}}\right), \qquad x \neq 0$$

2 المشتقات

في كل نموذج، السؤال الأول مشتقة دالتين (12 سؤال في السابقات). هنا القوانين، وليش صحيحة، وطريقة ثابتة تمشي عليها في كل سؤال.

قوانين الدوال الزائدية (من 4.1)

u هو الداخل، وu' مشتقته. كل قانون مضروب في u'، وهذي قاعدة السلسلة. مذكرة المقرر كاتبة نفس القوانين بـ $f(x)$ مكان u.

$$(\sinh u)' = \cosh u \cdot u' \qquad (\cosh u)' = \sinh u \cdot u'$$

$$(\tanh u)' = \operatorname{sech}^{2} u \cdot u' \qquad (\coth u)' = -\operatorname{csch}^{2} u \cdot u'$$

$$(\operatorname{sech} u)' = -\operatorname{sech} u \tanh u \cdot u' \qquad (\operatorname{csch} u)' = -\operatorname{csch} u \coth u \cdot u'$$

⚠ الفرق عن المثلثية

- cosh مشتقتها sinh **بدون سالب** (بعكس cos).
- sech مشتقتها **فيها سالب** (بعكس sec).
- الباقي نفس شكل المثلثية.

قوانين الدوال الزائدية العكسية (4.2) مع شروطها

$$(\sinh^{-1} u)' = \frac{u'}{\sqrt{1+u^2}}$$

$$(\cosh^{-1} u)' = \frac{u'}{\sqrt{u^2-1}}, \qquad u > 1$$

$$(\tanh^{-1} u)' = \frac{u'}{1-u^2}, \qquad |u| < 1$$

$$(\coth^{-1} u)' = \frac{u'}{1-u^2}, \qquad |u| > 1$$

$$(\operatorname{sech}^{-1} u)' = \frac{-u'}{u\sqrt{1-u^2}}, \qquad 0 < u < 1$$

$$(\operatorname{csch}^{-1} u)' = \frac{-u'}{|u|\sqrt{1+u^2}}, \qquad u \neq 0$$

⚡ عشان تحفظها أسرع

- $\sinh^{-1}$ جمع تحت الجذر، و$\cosh^{-1}$ طرح (u^2-1).
- $\tanh^{-1}$ و$\coth^{-1}$ نفس القانون بالضبط، بدون جذر. الفرق في الشرط بس.
- sech^{-1} وcsch^{-1} فيهم سالب، وu مضروبة برّا الجذر، وcsch^{-1} فيه $|u|$.

ليش القوانين صحيحة؟ (برهان واحد يكفيك تفهم الفكرة)

نبرهن قانون $\sinh^{-1}$ بالاشتقاق الضمني:

$$y = \sinh^{-1} x \quad \Rightarrow \quad \sinh y = x$$

نشتق الطرفين بالنسبة لـ x (y دالة في x، فمشتقة $\sinh y$ هي $\cosh y \cdot y'$):

$$\cosh y \cdot y' = 1 \quad \Rightarrow \quad y' = \frac{1}{\cosh y}$$

من المتطابقة $\cosh^2 y = 1 + \sinh^2 y$، و$\cosh y$ موجب، و$\sinh y = x$:

$$\cosh y = \sqrt{1 + \sinh^2 y} = \sqrt{1 + x^2} \quad \Rightarrow \quad y' = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}$$

ليش $|u|$ في csch^{-1} ؟

csch^{-1} نازلة على الجهتين: كل ما كبر الداخل تصغر هي. يعني مشتقتها **سالبة دايم**. لو كتبت u مكان $|u|$، لما u سالب تطلع المشتقة موجبة، وهذا غلط. $|u|$ تخلي السالب صحيح على الجهتين.

تصحيح مهم: قانون $\coth^{-1}$

مذكرة المقرر (ص58) كاتبة قانون $\coth^{-1}$ بسالب زيادة، ونفس الغلطة طلعت في مفتاح M451-1-2 وفي مثال المذكرة (ص59). الصحيح نفس قانون $\tanh^{-1}$:

$$\frac{d}{dx} \coth^{-1} u = \frac{u'}{1 - u^2}$$

ليش؟ من الصيغة اللوغاريتمية، ln القسمة = فرق اللوغاريتمين:

$$\coth^{-1} u = \tfrac{1}{2} \ln \frac{u+1}{u-1} = \tfrac{1}{2} \Big[\ln|u+1| - \ln|u-1| \Big]$$

$$\frac{d}{du} \coth^{-1} u = \tfrac{1}{2} \left(\frac{1}{u+1} - \frac{1}{u-1} \right)$$

$$= \tfrac{1}{2} \cdot \frac{(u-1) - (u+1)}{u^2 - 1} = \frac{-1}{u^2 - 1} = \frac{1}{1 - u^2}$$

القيمة تطلع سالبة لأن $1 - u^2 < 0$ لما $|u| > 1$. هذا من المقام نفسه، فما نضيف سالب ثاني.

طبقات ثانية تجي معها

أحيانًا الطبقة اللي برّا مو زائدية: قوة، أو جذر، أو أسّية، أو ln. كل وحدة لها قاعدة، وبعدها تضرب في مشتقة اللي داخلها (w):

$$\big(w^n\big)' = n\,w^{n-1}\cdot w', \qquad \big(\sqrt{w}\big)' = \frac{w'}{2\sqrt{w}}$$

$$\big(e^{w}\big)' = e^{w}\cdot w', \qquad \big(a^{w}\big)' = a^{w}\ln a\cdot w'$$

$$\big(\ln|w|\big)' = \frac{w'}{w}$$

النمط: دالة داخلها دالة

كيف تعرفه

y حد أو حدين. كل حد دالة (زائدية، أو عكسية، أو قوة، أو أسّية، أو ln)، وداخلها شي مو x لحاله: $3x^2$، $\sqrt{x}$، e^{5x}، $\sin x$، $\ln|x+1|$.

الخطوات الثابتة

1. قسّم على الجمع: كل حد تشتقه لحاله. ليش؟ مشتقة المجموع = مجموع المشتقات.
2. رتّب الطبقات من برّا لجوّا: قوة؟ بعدين اسم الدالة، بعدين الداخل u.
3. اكتب u' على جنب قبل أي شي. ليش؟ أغلب الأخطاء من نسيان مشتقة الداخل.
4. طبّق القانون: الداخل يبقى زي ما هو داخل القانون، وتضرب في u'.
5. بسّط: ربّع u داخل الجذر، واشطب العوامل المشتركة.
6. للعكسية: شيك على شرط المجال.

مثال كامل M451-1-1 سابقات 1445 الفصل الأول · س1 فقرة 1 درجتين

Find $\dfrac{dy}{dx}$.

$$y = \cosh(3x^2) + \operatorname{sech}^{-1}(2x)$$

1. نشتق كل حد لحاله، لأن مشتقة الجمع = جمع المشتقات.
2. **الحد الأول:** الخارج cosh والداخل:

$$u = 3x^2, \qquad u' = 6x$$

مشتقة cosh هي sinh بدون سالب، وبعدين نضرب في u':

$$\frac{d}{dx}\cosh(3x^2) = \sinh(3x^2)\cdot 6x = 6x\sinh(3x^2)$$

3 **الحد الثاني:** الخارج sech^{-1} والداخل:

$$u = 2x, \qquad u' = 2$$

قانونه فيه سالب، وu مضروبة برّا الجذر:

$$\frac{d}{dx}\operatorname{sech}^{-1} u = \frac{-u'}{u\sqrt{1-u^2}}$$

نعوّض:

$$\frac{d}{dx}\operatorname{sech}^{-1}(2x) = \frac{-2}{2x\sqrt{1-(2x)^2}}$$

4 نبسّط: نربّع $2x$ داخل الجذر، ونشطب 2 من فوق وتحت لأنها عامل مضروب في الاثنين:

$$\frac{-2}{2x\sqrt{1-4x^2}} = \frac{-1}{x\sqrt{1-4x^2}}$$

الجواب

$$y' = 6x\sinh(3x^2) - \frac{1}{x\sqrt{1-4x^2}}$$

المجال $0 < x < \frac{1}{2}$

لأن $\operatorname{sech}^{-1}(2x)$ يبي $0 < 2x < 1$.

تذكير جبر: متى أشطب؟

نشطب **عامل** مضروب في البسط كله وفي المقام كله، مو حد من جمع. هنا 2 عامل فوق وتحت، فنشطبه:

$$\frac{-2}{2x\sqrt{1-4x^2}} = \frac{-1}{x\sqrt{1-4x^2}}$$

لكن هنا ما نقدر نشطب x، لأنه في حد واحد بس من البسط. نقسم كل حد لحاله:

$$\frac{x+2}{x} = 1 + \frac{2}{x}$$

باقي أسئلة السابقات: وش يختلف؟

M452-1-1 سابقات 1445 درجتين

$$y = \tanh(2x^3) + \operatorname{sech}^{-1}(3x)$$

نفس المثال بأرقام ثانية. $\tanh$ مشتقتها sech^2، والداخل $2x^3$ مشتقته $6x^2$.
و$\operatorname{sech}^{-1}(3x)$:

$$\frac{-3}{3x\sqrt{1-9x^2}} = \frac{-1}{x\sqrt{1-9x^2}}$$

M461-1-2 سابقات 1446 درجتين

$$y = \sinh^{-1}\left(\sqrt{x}\right) + \coth(4x^2)$$

الداخل جذر: اكتب مشتقته ومربعه قبل القانون:

$$u = \sqrt{x}, \qquad u' = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \qquad u^2 = x$$

و$\coth$ مشتقتها $-\operatorname{csch}^2$.

M471-1-1 سابقات 1447 · السنة الماضية درجتين

$$y = \sinh\left(\sqrt{x^2+1}\right) + \cosh^{-1}\left(e^x\right)$$

داخل $\sinh$ جذر، ومشتقته = مشتقة اللي تحته على ضعف الجذر:

$$\left(\sqrt{x^2+1}\right)' = \frac{2x}{2\sqrt{x^2+1}} = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$$

وداخل $\cosh^{-1}$ هو e^x، ومربعه e^{2x}. الشرط $e^x > 1$ يعني $x > 0$.

M472-1-1 سابقات 1447 · السنة الماضية درجة

$$f(x) = \sinh^{-1}\left(\ln|x+1|\right)$$

دالة وحدة، والداخل لوغاريتم:

$$u = \ln|x+1|, \qquad u' = \frac{1}{x+1}$$

لا تشتق $\ln$ اللي داخل الجذر في القانون؛ هو u نفسه.

M461-1-1 سابقات 1446 درجتين

$$y = \operatorname{csch}\left(\frac{2}{x}\right) + \tanh^{-1}\left(e^{5x}\right)$$

داخل csch هو $\frac{2}{x}$، ومشتقته سالبة، ومشتقة csch فيها سالب. سالب في سالب = موجب:

$$-\operatorname{csch} u \coth u \cdot \left(-\frac{2}{x^2}\right) = \frac{2}{x^2}\operatorname{csch} u \coth u$$

وفي $\tanh^{-1}(e^{5x})$: أس على أس نضرب، فالمربع e^{10x}، والشرط $e^{5x} < 1$ يعني $x < 0$.

M471-1-2 سابقات 1447 · السنة الماضية درجتين

$$y = \operatorname{sech}\left(5x^2\right) + \tanh^{-1}(\sin x)$$

بعد قانون $\tanh^{-1}$ يطلع كسر، نبسّطه بالهوية $1 - \sin^2 x = \cos^2 x$:

$$\frac{\cos x}{1 - \sin^2 x} = \frac{\cos x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos x} = \sec x$$

وsech مشتقتها فيها سالب.

M462-1-2 سابقات 1446 درجتين

$$y = \coth^{-1}\left(\frac{x^3}{3}\right) + \cosh^{-1}(3x)$$

قانون $\coth^{-1}$ (بدون سالب) يعطي كسر داخل كسر. نضرب فوق وتحت في 9:

$$\frac{x^2}{1 - \frac{x^6}{9}} \cdot \frac{9}{9} = \frac{9x^2}{9 - x^6}$$

M472-1-2 سابقات 1447 · السنة الماضية درجة

$$g(x) = \operatorname{csch}^{-1}\left(\sqrt{x+2}\right)$$

قانون csch^{-1} فيه $|u|$. الداخل جذر، والجذر موجب، فـ $|u| = u$. وجذر في نفسه يعطي اللي تحته:

$$\sqrt{x+2} \cdot \sqrt{x+2} = x + 2$$

طبقة القوة: أس فوق الدالة

$\tanh^2 v$ معناها $(\tanh v)^2$. القوة هي أبعد طبقة، فنبدأ فيها، وكل طبقة تعطي عامل:

$$\frac{d}{dx}\big(\tanh v\big)^2 = 2\tanh v\cdot \operatorname{sech}^2 v\cdot v'$$

مثال كامل M451-1-2 سابقات 1445 الفصل الأول · س1 فقرة 2 درجتين

Find $\frac{dy}{dx}$.

$$y = \coth^{-1}(3x) + \tanh^2\sqrt{2x}$$

1 **الحد الأول:** الخارج $\coth^{-1}$ والداخل:

$$u = 3x, \qquad u' = 3$$

قانون $\coth^{-1}$ نفس قانون $\tanh^{-1}$، وبسطه u' بدون سالب:

$$\frac{d}{dx}\coth^{-1}u = \frac{u'}{1-u^2}$$

$$\frac{d}{dx}\coth^{-1}(3x) = \frac{3}{1-(3x)^2} = \frac{3}{1-9x^2}$$

2 **الحد الثاني:** ثلاث طبقات من برّا لجوّا: التربيع، بعدين $\tanh$، بعدين الجذر. نكتبه كذا عشان تبان القوة:

$$\tanh^2\sqrt{2x} = \Big(\tanh\sqrt{2x}\Big)^2$$

3 الداخل ومشتقته:

$$v = \sqrt{2x}, \qquad v' = \frac{2}{2\sqrt{2x}} = \frac{1}{\sqrt{2x}}$$

4 مشتقة التربيع = 2 × الشي نفسه × مشتقته، ومشتقة $\tanh$ هي sech^2:

$$\frac{d}{dx}\big(\tanh v\big)^2 = 2\tanh v\cdot\operatorname{sech}^2 v\cdot v'$$

$$= \frac{2\tanh\sqrt{2x}\,\operatorname{sech}^2\sqrt{2x}}{\sqrt{2x}}$$

الجواب

$$y' = \frac{3}{1-9x^2} + \frac{2\tanh\sqrt{2x}\,\operatorname{sech}^2\sqrt{2x}}{\sqrt{2x}}$$

المجال $x > \frac{1}{3}$

لأن $\sqrt{2x}$ يبي $x \geq 0$، و$\coth^{-1}(3x)$ يبي $|3x| > 1$.

تصحيح للمفتاح المطبوع

المفتاح كتب $\dfrac{-3}{1-9x^2}$، ومذكرة المقرر (ص58) كاتبة قانون $\coth^{-1}$ بنفس السالب الزايد. الصحيح بدون سالب. القيمة نفسها تطلع سالبة لأن $1-9x^2<0$ على المجال، بس هذا من المقام، وما نضيف سالب ثاني.

M452-1-2 سابقات 1445 درجتين

$$y=\cosh^{-1}\left(\sqrt{x}\right)+\sinh^{3}\left(\frac{1}{x}\right)$$

التكعيب طبقة، والداخل $\frac{1}{x}$ ومشتقته $-\frac{1}{x^2}$:

$$\frac{d}{dx}\left(\sinh\frac{1}{x}\right)^{3}=3\sinh^{2}\frac{1}{x}\cdot\cosh\frac{1}{x}\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)$$

و$\cosh^{-1}\sqrt{x}$ مثل $\sinh^{-1}\sqrt{x}$، بس طرح تحت الجذر، وشرطه $\sqrt{x}>1$.

اختصار: لما الداخل مقلوب

اختصار وشرطه

من التعريف نفسه:

$$\operatorname{csch}^{-1}w=\sinh^{-1}\frac{1}{w},\qquad w\neq 0$$

$$\operatorname{sech}^{-1}w=\cosh^{-1}\frac{1}{w},\qquad 0<w\leq 1$$

ينفع لما يكون الداخل مقلوب شي بسيط مثل $\frac{2}{x}$ أو $\frac{1}{x}$: تقلبه وتشتق بقانون أسهل، وتتفادى القيمة المطلقة. هذا تعريف بين هالدوال بالذات؛ لا تقلب أي دالة ثانية.

M462-1-1 سابقات 1446 درجتين

$$y = \coth\left(\sqrt[3]{x}\right) + \operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{2}{x}\right)$$

الحد الثاني بالاختصار:

$$\operatorname{csch}^{-1}\frac{2}{x} = \sinh^{-1}\frac{x}{2} \quad \Rightarrow \quad \frac{\frac{1}{2}}{\sqrt{1+\frac{x^2}{4}}} = \frac{1}{\sqrt{x^2+4}}$$

والأول: داخل coth هو $x^{1/3}$، ومشتقته $\frac{1}{3}x^{-2/3}$. **تصحيح:** جواب المفتاح للحد الثاني يصح بس لما $x > 0$، لأنه حط u مكان $|u|$.

أمثلة المذكرة محلولة

مثال محلول من المذكرة | مثال (1) فقرة 1 | من المذكرة | المذكرة ص58

$$f(x) = \sinh^{-1}(5x-1)$$

1. الخارج $\sinh^{-1}$ والداخل خطي:

$$u = 5x-1, \qquad u' = 5$$

2. نطبّق القانون، والداخل يبقى زي ما هو:

$$f'(x) = \frac{u'}{\sqrt{1+u^2}} = \frac{5}{\sqrt{1+(5x-1)^2}}$$

الجواب $$f'(x) = \frac{5}{\sqrt{1+(5x-1)^2}}$$

المجال $x \in \mathbb{R}$

مثال محلول من المذكرة | مثال (1) فقرة 2 | من المذكرة | المذكرة ص59

$$f(x) = \tanh^{-1}\left(\sqrt{x}\right)$$

1. الخارج $\tanh^{-1}$ والداخل جذر:

$$u = \sqrt{x}, \qquad u' = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \qquad u^2 = x$$

2. نطبّق القانون:

$$f'(x) = \frac{u'}{1-u^2} = \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}}{1-x} = \frac{1}{2\sqrt{x}\,(1-x)}$$

الجواب
$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}\,(1-x)}$$

المجال $0 < x < 1$
لأن $\tanh^{-1}\sqrt{x}$ يعني $\sqrt{x} < 1$.

مثال محلول من المذكرة **مثال (1) فقرة 3** من المذكرة المذكرة ص59

$$f(x) = \operatorname{csch}^{-1}\left(e^{3x}\right)$$

1. الخارج csch^{-1} والداخل أسّي. وe^{3x} موجب دايم، فـ $|u| = u$:
$$u = e^{3x}, \qquad u' = 3e^{3x}, \qquad u^2 = e^{6x}$$

2. نطبّق القانون:
$$f'(x) = \frac{-u'}{|u|\sqrt{1+u^2}} = \frac{-3e^{3x}}{e^{3x}\sqrt{1+e^{6x}}}$$

3. نشطب e^{3x} لأنه عامل فوق وتحت:

الجواب
$$f'(x) = \frac{-3}{\sqrt{1+e^{6x}}}$$

المجال $x \in \mathbb{R}$

مثال محلول من المذكرة **مثال (1) فقرة 6** من المذكرة المذكرة ص59

$$f(x) = \left[\operatorname{sech}^{-1}(3x) + 7^x\right]^5$$

1. القوة 5 هي أبعد طبقة:
$$\frac{d}{dx}w^5 = 5w^4 \cdot w', \qquad w = \operatorname{sech}^{-1}(3x) + 7^x$$

2. نشتق اللي داخل القوس حد حد. $\operatorname{sech}^{-1}(3x)$ نفس **M452-1-1**، ومشتقة 7^x فيها $\ln 7$:
$$w' = \frac{-3}{3x\sqrt{1-9x^2}} + 7^x \ln 7 = \frac{-1}{x\sqrt{1-9x^2}} + 7^x \ln 7$$

3. نجمع:

الجواب
$$f'(x) = 5\left[\operatorname{sech}^{-1}(3x) + 7^x\right]^4\left(7^x \ln 7 - \frac{1}{x\sqrt{1-9x^2}}\right)$$

المجال $0 < x < \frac{1}{3}$

مثال محلول من المذكرة **مثال (1) فقرة 4** من المذكرة المذكرة ص59

$$f(x) = 6^{\cosh^{-1}(2x)}$$

1. الطبقة الخارجية أسّية بأساس 6. مشتقة a^w هي نفسها $\times \ln a \times$ مشتقة الأس:

$$\frac{d}{dx}6^w = 6^w \ln 6 \cdot w', \qquad w = \cosh^{-1}(2x)$$

2. مشتقة الأس بقانون $\cosh^{-1}$، والداخل $2x$:

$$w' = \frac{2}{\sqrt{(2x)^2 - 1}} = \frac{2}{\sqrt{4x^2 - 1}}$$

3. نجمع:

الجواب

$$f'(x) = \frac{2 \ln 6 \cdot 6^{\cosh^{-1}(2x)}}{\sqrt{4x^2 - 1}}$$

المجال $x > \frac{1}{2}$

مثال محلول من المذكرة **مثال (1) فقرة 5** من المذكرة المذكرة ص59

$$f(x) = \ln\left|x^2 + \coth^{-1}(2x)\right|$$

1. الطبقة الخارجية $\ln|w|$، ومشتقتها $\frac{w'}{w}$:

$$w = x^2 + \coth^{-1}(2x)$$

2. نشتق الداخل حد حد. قانون $\coth^{-1}$ **بدون** سالب:

$$w' = 2x + \frac{2}{1 - (2x)^2} = 2x + \frac{2}{1 - 4x^2}$$

3. نقسم على w:

الجواب

$$f'(x) = \frac{2x + \frac{2}{1-4x^2}}{x^2 + \coth^{-1}(2x)}$$

المجال $|x| > \frac{1}{2}$

تصحيح لحل المذكرة

حل المذكرة (ص59) كتب مشتقة $\coth^{-1}(2x)$ بسالب زيادة، نفس غلطة القانون في ص58. الصحيح بدون سالب.

تدرّب

في قسم التدريب: الـ 12 سؤال من السابقات، و4 تمارين من المذكرة (قوة فوق مجموع، و$\ln$ فوق مجموع، واختصار المقلوب، و$|u|$ مع $\cos x$).

3 التكاملات

11 سؤال في السابقات، كلها تنتهي بقانون من قوانين 4.2. السر: **طابق الشكل كامل**. فيه جذر؟ فيه شي مضروب برّا الجذر؟ جمع ولا طرح؟ أي فرق من هذي يغيّر القانون.

القوانين: قوانين المشتقة من الجهة الثانية

كل قانون هنا هو قانون مشتقة نقراه من الجهة الثانية. مثلًا مشتقة $\sinh^{-1}\frac{u}{a}$ هي $\frac{1}{\sqrt{u^2+a^2}}$، فتكامل هذا يرجّعنا لـ $\sinh^{-1}$. وa ثابت موجب، وu هو الشي المربّع، وdu مشتقته مضروبة في dx.

$$\int \frac{du}{\sqrt{u^2+a^2}} = \sinh^{-1}\frac{u}{a} + C$$

$$\int \frac{du}{\sqrt{u^2-a^2}} = \ln\left|u+\sqrt{u^2-a^2}\right| + C, \quad |u|>a$$

$$\int \frac{du}{a^2-u^2} = \frac{1}{a}\tanh^{-1}\frac{u}{a} + C, \quad |u|<a$$

$$\int \frac{du}{u\sqrt{a^2-u^2}} = -\frac{1}{a}\operatorname{sech}^{-1}\frac{|u|}{a} + C, \quad 0<|u|<a$$

$$\int \frac{du}{u\sqrt{a^2+u^2}} = -\frac{1}{a}\operatorname{csch}^{-1}\frac{|u|}{a} + C, \quad u\neq 0$$

أي قانون؟ اسأل سؤالين

فيه جذر في المقام؟

لا

$$\frac{1}{a}\tanh^{-1}\frac{u}{a} \quad (|u|<a) \qquad \text{لـ } a^2-u^2$$

$$\frac{1}{a}\tan^{-1}\frac{u}{a} \qquad \text{لـ } u^2+a^2 \text{ (مثلثية، مو 4.2)}$$

إيه

فيه u مضروبة برّا الجذر؟

لا

$$\sinh^{-1}\frac{u}{a} \qquad \text{لـ } u^2+a^2$$

$$\ln\left|u+\sqrt{u^2-a^2}\right| \quad (u>a \text{ أو } \cosh^{-1}\tfrac{u}{a} \text{ لما}) \qquad \text{لـ } u^2-a^2$$

إيه

$$-\frac{1}{a}\operatorname{sech}^{-1}\frac{|u|}{a} \qquad \text{لـ } a^2-u^2$$

$$-\frac{1}{a}\operatorname{csch}^{-1}\frac{|u|}{a} \qquad \text{لـ } a^2+u^2$$

ليش كتبنا $\ln$ مكان $\cosh^{-1}$ ؟

قانون المذكرة $\cosh^{-1}\frac{u}{a}$، وشرطه $u>a$ بس. لكن في أسئلة مثل **M461-2-2** و **M472-3-2** المجال فيه جهة ثانية ($u<-a$)، وهناك $\cosh^{-1}$ ما ينفع. الصيغة اللوغاريتمية تغطي الجهتين، ودليلها إن مشتقتها صح (ومشتقة r هي $\frac{u}{r}$):

$$r=\sqrt{u^2-a^2}, \qquad \frac{d}{du}\ln|u+r|=\frac{1+\frac{u}{r}}{u+r}=\frac{\frac{r+u}{r}}{u+r}=\frac{1}{r}$$

ولو $u>a$ أكيد (مثل $u=x^2$ في مثال المذكرة)، تقدر تكتب $\cosh^{-1}\frac{u}{a}$. الفرق بينهم ثابت $(\ln a)$ يدخل في C.

⚠ القيمة المطلقة في sech^{-1} و csch^{-1}

قانون المذكرة نفسه (ص60) فيه $|f(x)|$، لكن بعض المفاتيح وحلول المذكرة شالتها، فصار جوابها صحيح لجهة وحدة بس. لا تشيلها إلا إذا u موجب أكيد: e^{3x}، 5^x، x^2، أو جذر.

الخطوات الثابتة

1. شوف اللي تحت الجذر (أو في المقام): فيه حد خطي؟ كمّل المربع أول.

2. حدّد u (اللي صار مربّع) وa (جذر الثابت): $25 = 5^2$ يعني $a = 5$، و2 يعني $a = \sqrt{2}$.
3. اكتب du، وحوّل السؤال كله لـ u (حتى dx والعوامل اللي برّا). لا تكمل بنصف تعويض.
4. طابق مع المخطط، وطبّق القانون، وارجع لـ x.
5. اكتب الشرط: وين الجواب صحيح؟

تذكير جبر: شوف المربع المخفي

أس زوجي؟ نصّه هو الداخل. ومعامل مربع كامل؟ جذره يدخل مع u:

$$x^6 = \left(x^3\right)^2, \qquad 16x^4 = \left(4x^2\right)^2, \qquad e^{6x} = \left(e^{3x}\right)^2, \qquad 5^{2x} = \left(5^x\right)^2$$

النمط 1: إكمال المربع تحت الجذر

كيف تعرفه

جذر لحاله في المقام، وتحته $x^2 + bx + c$ (فيه حد خطي)، وما فيه شي مضروب برّا الجذر.

تذكير جبر: إكمال المربع

خذ نص معامل x، وربّعه، وأضفه واطرحه. الإشارة اللي تطلع بعدها (جمع أو طرح) هي اللي تختار القانون:

$$x^2 + 6x + 13 = (x^2 + 6x + 9) + 13 - 9 = (x+3)^2 + 4$$

مثال كامل M452-2-7 سابقات 1445 الفصل الثاني · س2 فقرة 7 درجتين

Evaluate the integral.

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 6x + 13}}$$

1. تحت الجذر فيه حد خطي، فنكمّل المربع: نص معامل x هو 3، ومربعه 9. نضيف 9 ونطرحها:

$$x^2 + 6x + 13 = (x^2 + 6x + 9) + 13 - 9 = (x+3)^2 + 4$$

2. نعوّض اللي صار مربّع، و$2^2 = 4$:

$$u = x + 3, \qquad du = dx, \qquad a = 2$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 6x + 13}} = \int \frac{du}{\sqrt{u^2 + 2^2}}$$

3. جذر لحاله، وجمع، وما فيه شي مضروب برّا الجذر ← قانون $\sinh^{-1}$:

$$\int \frac{du}{\sqrt{u^2 + a^2}} = \sinh^{-1}\frac{u}{a} + C$$

4. نرجع لـ x:

الجواب $\sinh^{-1}\left(\frac{x+3}{2}\right) + C$

المجال $x \in \mathbb{R}$

باقي أسئلة السابقات: وش يختلف؟

M462-2-2 سابقات 1446 درجتين

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 2x + 10}}$$

نفس المثال. نص 2 هو 1، ومربعه 1:

$$x^2 + 2x + 10 = (x+1)^2 + 9, \qquad a = 3$$

M461-2-2 سابقات 1446 3 درجات

$$\int \frac{3}{\sqrt{x^2 + 6x - 16}}\,dx$$

بعد الإكمال يطلع **طرح**، فالقانون غير، والـ 3 تطلع برّا:

$$x^2 + 6x - 16 = (x+3)^2 - 25, \qquad a = 5$$

$$3\int \frac{du}{\sqrt{u^2 - 5^2}} = 3\ln\left|u + \sqrt{u^2 - 25}\right| + C$$

تصحيح: المفتاح كتب $3\cosh^{-1}\frac{x+3}{5}$، وهذا يصح بس لما $x > 2$. السؤال يسمح بـ $x < -8$ بعد.

مثال محلول من المذكرة مثال (2) فقرة 7 من المذكرة المذكرة ص61

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+2x-8}}$$

1. نكمّل المربع (نص 2 هو 1، ومربعه 1):

$$x^2+2x-8=(x^2+2x+1)-8-1=(x+1)^2-9$$

2. نعوّض، و$9=3^2$:

$$u=x+1, \qquad du=dx, \qquad a=3$$

3. طرح تحت الجذر، فالصيغة اللوغاريتمية:

$$\int \frac{du}{\sqrt{u^2-3^2}}=\ln\left|u+\sqrt{u^2-9}\right|+C$$

الجواب

$$\ln\left|x+1+\sqrt{x^2+2x-8}\right|+C$$

المجال $x\in(-\infty,-4)\cup(2,\infty)$

تصحيح لحل المذكرة

حل المذكرة كتب $\cosh^{-1}\frac{x+1}{3}+c$، وهذا يصح بس لما $x>2$. السؤال يسمح بـ $x<-4$ بعد.

النمط 2: إكمال المربع، و$(x-c)$ مضروب برّا الجذر

كيف تعرفه

برّا الجذر $(x-c)$ مضروب في المقام، وبعد الإكمال يطلع نفس $(x-c)$ تحت الجذر. يعني الشكل $\frac{du}{u\sqrt{\cdots}}$: طرح يعطي sech^{-1}، وجمع يعطي csch^{-1}.

تذكير جبر: الإكمال لما معامل x^2 سالب

طلّع السالب من حدود x أول، وكمّل داخل القوس. اللي تضيفه داخل القوس يطلع برّا **بإشارة معكوسة**، لأن القوس مضروب في سالب:

$$7-x^2+6x=7-(x^2-6x)$$
$$=7-(x^2-6x+9)+9=16-(x-3)^2$$

مثال كامل M471-2-4 سابقات 1447 · السنة الماضية الفصل الأول · س2 فقرة 4 3 درجات

Evaluate the integral.

$$\int \frac{dx}{(x-3)\sqrt{7-x^2+6x}}$$

1. معامل x^2 سالب، فنطلّع السالب من حدود x أول (ونوزّعه صح):
$$7-x^2+6x = 7-(x^2-6x)$$

2. نكمّل المربع داخل القوس: نص 6 هو 3، ومربعه 9. نضيف 9 داخل القوس، ولأن القوس مضروب في سالب، نرجّع $+9$ برّا:
$$7-(x^2-6x+9)+9 = 16-(x-3)^2$$

3. نعوّض، و$16 = 4^2$:
$$u = x-3, \qquad du = dx, \qquad a = 4$$
$$\int \frac{dx}{(x-3)\sqrt{7-x^2+6x}} = \int \frac{du}{u\sqrt{4^2-u^2}}$$

4. فيه u مضروبة برّا الجذر، وتحت الجذر a^2-u^2 ← قانون sech^{-1} (لاحظ القيمة المطلقة):
$$\int \frac{du}{u\sqrt{a^2-u^2}} = -\frac{1}{a}\operatorname{sech}^{-1}\frac{|u|}{a} + C$$

5. نرجع لـ x:

الجواب
$$-\frac{1}{4}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{|x-3|}{4}\right)+C$$

المجال $0 < |x-3| < 4$

يعني $-1 < x < 7$ و $x \neq 3$.

تصحيح للمفتاح المطبوع

المفتاح كتب $\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{x-3}{4}\right)$ بدون قيمة مطلقة، وهذا يصح بس لما $x > 3$. قانون المذكرة نفسه (ص60) فيه $|f(x)|$، ومعها الجواب يصح على الجهتين.

باقي أسئلة السابقات: وش يختلف؟

M472-3-4 سابقات 1447 · السنة الماضية درجتين

$$\int \frac{dx}{(x-2)\sqrt{-x^2+4x-2}}$$

نفس المثال. انتبه إن $a^2=2$ يعني $a=\sqrt{2}$، مو 2:

$$-x^2+4x-2=-(x^2-4x+4)-2+4=2-(x-2)^2$$

$$-\frac{1}{\sqrt{2}}\,\operatorname{sech}^{-1}\frac{|x-2|}{\sqrt{2}}+C$$

مثال محلول من المذكرة مثال (2) فقرة 8 من المذكرة المذكرة ص61

$$\int \frac{dx}{(x-1)\sqrt{-x^2+2x+3}}$$

1. نطلّع السالب من حدود x، ونكمّل داخل القوس (نص 2 هو 1، ومربعه 1)، ونرجّع $+1$ برّا:

$$-x^2+2x+3=3-(x^2-2x)$$
$$=3-(x^2-2x+1)+1=4-(x-1)^2$$

2. نعوّض:

$$u=x-1,\qquad du=dx,\qquad a=2$$

3. u مضروبة برّا الجذر، وطرح ← sech^{-1} مع القيمة المطلقة:

$$\int \frac{du}{u\sqrt{2^2-u^2}}=-\frac{1}{2}\,\operatorname{sech}^{-1}\frac{|u|}{2}+C$$

الجواب

$$-\frac{1}{2}\,\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{|x-1|}{2}\right)+C$$

المجال $0<|x-1|<2$

تصحيح لحل المذكرة

حل المذكرة كتب $\operatorname{sech}^{-1}\frac{x-1}{2}$ بدون قيمة مطلقة، وهذا يصح بس لما $x>1$.

⚠ لو الإشارة بعد الإكمال جمع

تمرين المذكرة 2-15 فيه $(x+3)\sqrt{x^2+6x+25}$. بعد الإكمال يطلع $(x+3)^2+16$، يعني **جمع**، فالقانون csch^{-1} مو sech^{-1}:

$$x^2+6x+25=(x+3)^2+16$$

النمط 3: الداخل ومشتقته موجودين

🔍 كيف تعرفه

تشوف دالة ومشتقتها مضروبة في dx (أو ناقصها ثابت): $\sin x\,dx$ مع $\cos x$، أو $\frac{dx}{x}$ مع $\ln|x|$، أو $x\,dx$ مع x^2. عوّض الداخل مباشرة.

تذكير جبر: نوفّر الثابت الناقص

لو مشتقة الداخل موجودة ناقصها رقم، ما يمنع التعويض. نقسم على الرقم، وكل الباقي يطلع برّا التكامل:

$$u=4x^3, \qquad du=12x^2\,dx \quad\Rightarrow\quad x^2\,dx=\frac{du}{12}$$

فلو السؤال فيه $5x^2\,dx$:

$$5x^2\,dx=\frac{5}{12}\,du$$

مثال كامل M451-2-7 سابقات 1445 الفصل الأول · س2 فقرة 7 3 درجات

Evaluate the integral.

$$\int \frac{\sin x}{4-\cos^2 x}\,dx$$

1. الداخل $\cos x$، ومشتقته $-\sin x$ موجودة فوق (ناقصها سالب بس):
$$u=\cos x, \qquad du=-\sin x\,dx \quad\Rightarrow\quad \sin x\,dx=-du$$
2. نعوّض السؤال كله، و$4=2^2$:
$$\int \frac{\sin x\,dx}{4-\cos^2 x}=-\int \frac{du}{2^2-u^2}$$
3. ما فيه جذر، وطرح a^2-u^2 ← قانون $\tanh^{-1}$، وشرطه $|u|<a$. هنا $|\cos x|\le 1<2$، فالشرط متحقق دايم:

$$\int \frac{du}{a^2-u^2} = \frac{1}{a}\tanh^{-1}\frac{u}{a} + C$$

4 مع السالب و$a=2$، ونرجع لـ x:

الجواب $$-\frac{1}{2}\tanh^{-1}\left(\frac{\cos x}{2}\right)+C$$

المجال $x \in \mathbb{R}$

باقي أسئلة السابقات: وش يختلف؟

M472-3-2 · سابقات 1447 · السنة الماضية · درجة

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{(\ln|x|)^2-1}}$$

$\frac{dx}{x}$ هي مشتقة $\ln|x|$:

$$u=\ln|x|, \qquad du=\frac{dx}{x}$$

$$\int \frac{du}{\sqrt{u^2-1}} = \ln\left|u+\sqrt{u^2-1}\right|+C$$

تصحيح: المفتاح كتب $\cosh^{-1}(\ln|x|)$، وهذا يصح بس لما $\ln|x|>1$. السؤال يسمح بـ $\ln|x|<-1$ بعد.

مثال محلول من المذكرة · مثال (2) فقرة 1 · من المذكرة · المذكرة ص60

$$\int \frac{x}{\sqrt{x^4-16}}\,dx$$

1 $x^4=(x^2)^2$، ومشتقة x^2 هي $2x$، وx موجودة فوق:

$$u=x^2, \qquad du=2x\,dx \quad\Rightarrow\quad x\,dx=\frac{du}{2}$$

2 نعوّض، و$16=4^2$:

$$\int \frac{x\,dx}{\sqrt{x^4-16}} = \frac{1}{2}\int \frac{du}{\sqrt{u^2-4^2}}$$

3 هنا $u=x^2$ موجب دايم، و$u>4$ على المجال، فـ $\cosh^{-1}$ تنفع على الجهتين:

$$=\frac{1}{2}\cosh^{-1}\frac{u}{4}+C$$

الجواب

$$\frac{1}{2}\cosh^{-1}\left(\frac{x^2}{4}\right)+C$$

المجال $|x|>2$

ⓘ ملاحظة

ليش ما احتجنا الصيغة اللوغاريتمية هنا؟ لأن $u=x^2$ موجب دايم. قارن مع **M461-2-2**، هناك $u=x+3$ ممكن يكون سالب.

مثال محلول من المذكرة · **مثال (2) فقرة 2** · من المذكرة · المذكرة ص60

$$\int \frac{e^x}{25-e^{2x}}\,dx$$

1. $e^{2x}=(e^x)^2$، ومشتقة e^x هي نفسها وموجودة فوق:

$$u=e^x,\qquad du=e^x\,dx$$

$$\int \frac{e^x\,dx}{25-e^{2x}}=\int \frac{du}{5^2-u^2}$$

2. بدون جذر، وطرح ← $\tanh^{-1}$، وشرطه $|u|<5$:

$$=\frac{1}{5}\tanh^{-1}\frac{u}{5}+C$$

الجواب

$$\frac{1}{5}\tanh^{-1}\left(\frac{e^x}{5}\right)+C$$

المجال $x<\ln 5$

لأن الشرط $e^x<5$.

⊕ إذا احتجت

لو $x>\ln 5$ يصير $u>5$ وهالقانون ما ينفع. الصيغة العامة لأي $u\neq\pm a$:

$$\int \frac{du}{a^2-u^2}=\frac{1}{2a}\ln\left|\frac{a+u}{a-u}\right|+C$$

مثال محلول من المذكرة · **مثال (2) فقرة 3** · من المذكرة · المذكرة ص60

$$\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2+25}}$$

1. $4x^2=(2x)^2$، فنعوّض $u=2x$. مشتقته 2 (ثابت)، نوفّرها بالضرب والقسمة:

$$u = 2x, \qquad du = 2\,dx \quad \Rightarrow \quad dx = \frac{du}{2}$$

2 نعوّض، و$25 = 5^2$:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{(2x)^2 + 5^2}} = \frac{1}{2}\int \frac{du}{\sqrt{u^2 + 5^2}} = \frac{1}{2}\sinh^{-1}\frac{u}{5} + C$$

الجواب

$$\frac{1}{2}\sinh^{-1}\left(\frac{2x}{5}\right) + C$$

المجال $x \in \mathbb{R}$

النمط 4: عوّض، واكتب dx كامل

كيف تعرفه

فيه أسّية أو قوة أو جذر، ومشتقته **مو** ظاهرة كاملة في السؤال. أو فيه عامل زايد برّا الجذر (x أو $\sqrt{x}$).

ليش ينجح؟

لا تقول التعويض مستحيل لأن المشتقة مو ظاهرة. لما تكتب dx كامل بدلالة u، التفاضل نفسه يصنع العامل اللي تحتاجه (مثل u في المقام)، أو يشطب العامل الزايد. وإذا بقى x، اكتبه هو بعد بدلالة u.

مثال كامل M462-2-7 سابقات 1446 الفصل الثاني · س2 فقرة 7 درجتين

Evaluate the integral.

$$\int \frac{dx}{\sqrt{e^{6x} + 1}}$$

1 e^{6x} مربع e^{3x}، فنعوّض الأساس عشان يصير الشكل $u^2 + 1$:

$$u = e^{3x}, \qquad u^2 = e^{6x}$$

2 نكتب dx كامل بدلالة u. مشتقة e^{3x} هي $3e^{3x} = 3u$:

$$du = 3e^{3x}dx = 3u\,dx \quad \Rightarrow \quad dx = \frac{du}{3u}$$

3 نعوّض. لاحظ إن التفاضل نفسه حط u في المقام:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{e^{6x} + 1}} = \int \frac{1}{\sqrt{u^2 + 1}} \cdot \frac{du}{3u} = \frac{1}{3}\int \frac{du}{u\sqrt{u^2 + 1}}$$

4 u مضروبة برّا الجذر، وجمع ← قانون csch^{-1} مع $a=1$. و$u=e^{3x}$ موجب دايم، ف $|u|=u$:

$$\int \frac{du}{u\sqrt{a^2+u^2}} = -\frac{1}{a}\operatorname{csch}^{-1}\frac{|u|}{a}+C$$

الجواب $$-\frac{1}{3}\operatorname{csch}^{-1}\left(e^{3x}\right)+C$$

المجال $x\in\mathbb{R}$

ملاحظة
نفس الجواب تقدر تكتبه $-\frac{1}{3}\sinh^{-1}\left(e^{-3x}\right)+C$، لأن $\operatorname{csch}^{-1}w=\sinh^{-1}\frac{1}{w}$.

باقي أسئلة السابقات: وش يختلف؟

M471-2-2 سابقات 1447 · السنة الماضية · درجتين

$$\int \frac{dx}{\sqrt{5^{2x}+1}}$$

نفس المثال بأساس 5، ومشتقة 5^x فيها $\ln 5$:

$$u=5^x,\qquad dx=\frac{du}{u\ln 5}$$

$$-\frac{1}{\ln 5}\operatorname{csch}^{-1}\left(5^x\right)+C$$

M452-2-4 سابقات 1445 · 3 درجات

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^6+25}}$$

$u=x^3$، والسؤال فيه $\frac{dx}{x}$. نضرب فوق وتحت في x^2:

$$\frac{dx}{x}=\frac{x^2\,dx}{x^3}=\frac{du}{3u}$$

وx^3 ممكن يكون سالب، فلازم $|u|$:

$$-\frac{1}{15}\operatorname{csch}^{-1}\frac{|x|^3}{5}+C$$

تصحيح: المفتاح كتب $\operatorname{csch}^{-1}\frac{x^3}{5}$ بدون قيمة مطلقة، وهذا يصح بس لما $x>0$.

M451-2-2 سابقات 1445 درجتين

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x}\,\sqrt{1+x}}$$

هنا التعويض **يشطب** العامل الزايد بدل ما يصنعه:

$$u=\sqrt{x}, \qquad dx = 2u\,du$$

$$\int \frac{2u\,du}{u\sqrt{1+u^2}} = 2\int \frac{du}{\sqrt{1+u^2}} = 2\sinh^{-1}\sqrt{x}+C$$

مثال محلول من المذكرة **مثال (2) فقرة 4** من المذكرة المذكرة ص61

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x}\,\sqrt{4+x}}$$

1. نفس **M451-2-2** : نعوّض الجذر، ونكتب x وdx بدلالة u:

$$u=\sqrt{x}, \qquad x=u^2, \qquad dx=2u\,du$$

2. نعوّض، ونشطب u (عامل فوق وتحت):

$$\int \frac{2u\,du}{u\sqrt{4+u^2}} = 2\int \frac{du}{\sqrt{u^2+2^2}} = 2\sinh^{-1}\frac{u}{2}+C$$

الجواب

$$2\sinh^{-1}\left(\frac{\sqrt{x}}{2}\right)+C$$

المجال $x>0$

مثال محلول من المذكرة **مثال (2) فقرة 5** من المذكرة المذكرة ص61

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{16-x^4}}$$

1. $x^4=(x^2)^2$:

$$u=x^2, \qquad du=2x\,dx$$

2. السؤال فيه $\frac{dx}{x}$. نضرب فوق وتحت في x:

$$\frac{dx}{x} = \frac{x\,dx}{x^2} = \frac{du/2}{u} = \frac{du}{2u}$$

3. نعوّض، و$16=4^2$:

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{16-x^4}} = \frac{1}{2}\int \frac{du}{u\sqrt{4^2-u^2}} = \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{4}\operatorname{sech}^{-1}\frac{|u|}{4}\right)+C$$

4 $u = x^2$ موجب، فـ $|u| = u$:

الجواب $$-\frac{1}{8}\,\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{x^2}{4}\right) + C$$

المجال $0 < |x| < 2$

مثال محلول من المذكرة **مثال (2) فقرة 6** من المذكرة المذكرة ص61

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1+e^{2x}}}$$

1 $e^{2x} = (e^x)^2$. نعوّض الأساس ونكتب dx كامل:

$$u = e^x, \qquad du = e^x\,dx = u\,dx \quad \Rightarrow \quad dx = \frac{du}{u}$$

2 نعوّض. التفاضل حط u في المقام:

$$\int \frac{1}{\sqrt{1+u^2}} \cdot \frac{du}{u} = \int \frac{du}{u\sqrt{1+u^2}} = -\operatorname{csch}^{-1} u + C$$

($u = e^x$ موجب، فـ $|u| = u$.)

الجواب $$-\operatorname{csch}^{-1}\left(e^x\right) + C$$

المجال $x \in \mathbb{R}$

تدرّب

في قسم التدريب، لكل نمط من الأربعة: أسئلة السابقات، وتمارين المذكرة اللي على نفس النمط (من 2 إلى 5 تمارين).

4 تكاملات 4.1 اللي تجي مع 4.2

5 من 6 نماذج فيها سؤال من 4.1: تكامل دالة زائدية بعد تعويض. وفي اختبار السنة الماضية (1447، الفصل الأول) جاء M471-2-1. هنا القوانين، ومثاله كامل، والثلاثة الباقية في التدريب.

قوانين التكامل (قوانين المشتقة من الجهة الثانية)

$$\int \sinh u\,du = \cosh u \qquad \int \cosh u\,du = \sinh u$$

$$\int \operatorname{csch}^2 u\,du = -\coth u \qquad \int \operatorname{sech}^2 u\,du = \tanh u$$

$$\int \operatorname{csch} u \coth u\,du = -\operatorname{csch} u \qquad \int \operatorname{sech} u \tanh u\,du = -\operatorname{sech} u$$

$$\int \coth u\,du = \ln|\sinh u| \qquad \int \tanh u\,du = \ln(\cosh u)$$

وكل جواب منها $+C$.

ليش $\tanh$ و $\coth$ يطلع لهم $\ln$ ؟

نكتبهم كسر، والبسط هو مشتقة المقام بالضبط، والتكامل اللي بسطه مشتقة مقامه يطلع $\ln$ المقام:

$$\tanh u = \frac{\sinh u}{\cosh u}, \qquad \coth u = \frac{\cosh u}{\sinh u}$$

و$\cosh u$ موجب دايم، فما يحتاج قيمة مطلقة. أما $\sinh u$ ممكن يكون سالب، فلازم $|\sinh u|$.

الخطوات الثابتة

1. دوّر الداخل (اللي داخل الدالة الزائدية)، ومشتقته في السؤال.
2. عوّض، واكتب الجزء الموجود بدلالة du. لو ناقص ثابت، اضرب واقسم عليه.
3. طبّق القانون، وارجع لـ x.

مثال كامل M471-2-1 سابقات 1447 · السنة الماضية الفصل الأول · س2 فقرة 1 درجتين

Evaluate the integral.

$$\int x \tanh\left(4x^2 - 1\right) dx$$

1. الداخل $4x^2 - 1$، ومشتقته $8x$، وx موجودة (ناقصها 8 بس):

$$u = 4x^2 - 1, \qquad du = 8x\,dx \quad \Rightarrow \quad x\,dx = \frac{du}{8}$$

2 نعوّض:

$$\int x\tanh\left(4x^2-1\right)dx=\frac{1}{8}\int \tanh u\,du$$

3 نكتب tanh كسر. البسط مشتقة المقام، فالتكامل ln:

$$\int \tanh u\,du=\int \frac{\sinh u}{\cosh u}\,du=\ln(\cosh u)+C$$

و$\cosh u>0$ دايم، فما نحتاج قيمة مطلقة.

4 نرجع لـ x:

الجواب $\frac{1}{8}\ln\left(\cosh(4x^2-1)\right)+C$

المجال $x\in\mathbb{R}$

باقي أسئلة السابقات: وش يختلف؟

M452-2-1 سابقات 1445 درجتين

$$\int \frac{\coth\left(\sqrt{x}\right)}{\sqrt{x}}\,dx$$

الداخل $\sqrt{x}$، ومشتقته $\frac{1}{2\sqrt{x}}$، فالموجود ضعفها:

$$\frac{dx}{\sqrt{x}}=2\,du\quad\Rightarrow\quad 2\int \coth u\,du=2\ln\left|\sinh\sqrt{x}\right|+C$$

M461-2-1 سابقات 1446 درجتين

$$\int \frac{\operatorname{sech}^2\left(x^{-2}\right)}{x^3}\,dx$$

نكتب $x^{-3}=\frac{1}{x^3}$. الداخل x^{-2} ومشتقته $-2x^{-3}$:

$$x^{-3}\,dx=-\frac{du}{2}\quad\Rightarrow\quad -\frac{1}{2}\int \operatorname{sech}^2 u\,du=-\frac{1}{2}\tanh\left(x^{-2}\right)+C$$

M462-2-1 سابقات 1446 درجتين

$$\int x^{-2}\,\operatorname{csch}^2\!\left(\frac{1}{x}\right)dx$$

الداخل $\frac{1}{x}$ ومشتقته $-\frac{1}{x^2}$، و$\int \operatorname{csch}^2 = -\coth$. سالب في سالب:

$$-\int \operatorname{csch}^2 u\,du = -\big(-\coth u\big) = \coth\frac{1}{x} + C$$

5 قبل التدريب: أخطاء شائعة وورقة مراجعة

أخطاء شائعة: شيك عليها في كل حل

الغلط	الصح
تنسى مشتقة الداخل u'	كل قانون مضروب في u'
$\sinh^{-1}x = \frac{1}{\sinh x}$	العكسية ترجّع، والمقلوب $\operatorname{csch} x$
سالب زايد في مشتقة $\coth^{-1}$	$\tanh^{-1}$ نفس $\frac{u'}{1-u^2}$
تشيل $\lvert u\rvert$ من csch^{-1} أو sech^{-1}	ما تشيلها إلا إذا u موجب أكيد
$\cosh^{-1}$ والمجال فيه جهة سالبة	الصيغة اللوغاريتمية $\ln\lvert u+\sqrt{u^2-a^2}\rvert$
تكتب $a^2=2$ $a=2$	$a=\sqrt{2}$
إكمال بمعامل سالب وتنسى قلب الإشارة	اللي تضيفه داخل $(\dots)-$ يطلع برّا موجب
نصف تعويض: يبقى x في التكامل	حوّل كل شي لـ u، حتى dx والعوامل
تنسى $\ln 5$ في مشتقة 5^x	$\left(a^w\right)' = a^w \ln a \cdot w'$
تخلط $\frac{du}{u^2+a^2}$ مع $\frac{du}{\sqrt{u^2+a^2}}$	الأول $\tan^{-1}$، الثاني $\sinh^{-1}$
تشطب من حد جمع	الشطب بين عوامل بس
سالب في تكامل $\sinh$	$\int\sinh=\cosh$ و$\int\cosh=\sinh$ بدون سالب

ورقة المراجعة

المشتقات

$$(\sinh^{-1} u)' = \frac{u'}{\sqrt{1+u^2}} \qquad (\cosh^{-1} u)' = \frac{u'}{\sqrt{u^2-1}}$$
$$(\tanh^{-1} u)' = \frac{u'}{1-u^2} \qquad (\coth^{-1} u)' = \frac{u'}{1-u^2}$$
$$(\operatorname{sech}^{-1} u)' = \frac{-u'}{u\sqrt{1-u^2}} \qquad (\operatorname{csch}^{-1} u)' = \frac{-u'}{|u|\sqrt{1+u^2}}$$

اختصار المقلوب:

$$\operatorname{csch}^{-1} w = \sinh^{-1} \tfrac{1}{w}, \qquad \operatorname{sech}^{-1} w = \cosh^{-1} \tfrac{1}{w}$$

التكاملات

$$\int \frac{du}{\sqrt{u^2+a^2}} = \sinh^{-1} \frac{u}{a}$$
$$\int \frac{du}{\sqrt{u^2-a^2}} = \ln\left|u+\sqrt{u^2-a^2}\right|$$
$$\int \frac{du}{a^2-u^2} = \frac{1}{a}\tanh^{-1}\frac{u}{a}, \qquad |u|<a$$
$$\int \frac{du}{u\sqrt{a^2-u^2}} = -\frac{1}{a}\operatorname{sech}^{-1}\frac{|u|}{a}$$
$$\int \frac{du}{u\sqrt{a^2+u^2}} = -\frac{1}{a}\operatorname{csch}^{-1}\frac{|u|}{a}$$

أول حركة لكل نمط

1. **مشتقة:** رتّب الطبقات من برّا لجوّا، واكتب u' قبل القانون.
2. **حد خطي تحت الجذر:** كمّل المربع، والإشارة تختار القانون.
3. **برّا الجذر:** كمّل المربع $(x-c)$ (طلّع السالب أول)، فيطلع sech^{-1} أو csch^{-1}.
4. **الداخل ومشتقته موجودين:** عوّض مباشرة، واضرب واقسم على الثابت الناقص.
5. **المشتقة مو ظاهرة:** عوّض واكتب dx كامل، أو اضرب فوق وتحت في العامل الناقص.

6 **تكامل زائدي (4.1):** عوّض الداخل، وطبّق قانون 4.1.

التدريب

43 سؤال بدون حلول: كل أسئلة السابقات، وتمارين المذكرة اللي على نفس الأنماط. مرتبة حسب النمط، وكل نمط فيه 4 أسئلة أو أكثر.

☆ طريقة التدريب

1. حل سؤال واحد كل مرة. اكتب أول سطر وسبب قصير، بعدين كمّل.
2. علقت؟ اضغط «تلميح» اللي جنب السؤال. بعد ما تخلص، اضغط «الحل» وقارن.
3. علّم «حليته» لما تحله لحالك، و«أعيده» لما تحتاج مساعدة.
4. السؤال اللي شفته محلول كمثال في الشرح: أعده بعد يوم وأنت مسكّر الحل.
5. لا تنتقل للنمط اللي بعده قبل ما تحل سؤالين منه لحالك.

المشتقات

دالة زائدية أو عكسية، وداخلها دالة

M451-1-1 سابقات 1445 · الفصل الأول · س1 فقرة 1 · درجتين · ○ حليته · ○ أعيده · تلميح · الحل

$$y = \cosh(3x^2) + \operatorname{sech}^{-1}(2x)$$

M452-1-1 سابقات 1445 · الفصل الثاني · س1 فقرة 1 · درجتين · ○ حليته · ○ أعيده · تلميح · الحل

$$y = \tanh(2x^3) + \operatorname{sech}^{-1}(3x)$$

M461-1-2 سابقات 1446 · الفصل الأول · س1 فقرة 2 · درجتين · ○ حليته · ○ أعيده · تلميح · الحل

$$y = \sinh^{-1}\left(\sqrt{x}\right) + \coth(4x^2)$$

M471-1-1 سابقات 1447 · السنة الماضية · الفصل الأول · س1 فقرة 1 · درجتين · ○ حليته · ○ أعيده · تلميح · الحل

$$y = \sinh\left(\sqrt{x^2+1}\right) + \cosh^{-1}\left(e^x\right)$$

M472-1-1 سابقات 1447 · السنة الماضية · الفصل الثاني · س1 فقرة 1 · درجة · ○ حليته · ○ أعيده · تلميح · الحل

$$f(x) = \sinh^{-1}\left(\ln|x+1|\right)$$

M471-1-2 سابقات 1447 · السنة الماضية · الفصل الأول · س1 فقرة 2 · درجتين

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

$$y = \operatorname{sech}\left(5x^2\right) + \tanh^{-1}(\sin x)$$

M461-1-1 سابقات 1446 · الفصل الأول · س1 فقرة 1 · درجتين

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

$$y = \operatorname{csch}\left(\frac{2}{x}\right) + \tanh^{-1}\left(e^{5x}\right)$$

M462-1-2 سابقات 1446 · الفصل الثاني · س1 فقرة 2 · درجتين

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

$$y = \coth^{-1}\left(\frac{x^3}{3}\right) + \cosh^{-1}(3x)$$

M472-1-2 سابقات 1447 · السنة الماضية · الفصل الثاني · س1 فقرة 2 · درجة

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

$$g(x) = \operatorname{csch}^{-1}\left(\sqrt{x+2}\right)$$

M451-1-2 سابقات 1445 · الفصل الأول · س1 فقرة 2 · درجتين

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

$$y = \coth^{-1}(3x) + \tanh^2\sqrt{2x}$$

M452-1-2 سابقات 1445 · الفصل الثاني · س1 فقرة 2 · درجتين

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

$$y = \cosh^{-1}\left(\sqrt{x}\right) + \sinh^3\left(\frac{1}{x}\right)$$

M462-1-1 سابقات 1446 · الفصل الثاني · س1 فقرة 1 · درجتين

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

$$y = \coth\left(\sqrt[3]{x}\right) + \operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{2}{x}\right)$$

تمرين 1 فقرة 3 من المذكرة · المذكرة ص62

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

$$f(x) = \left(e^{4x} + \tanh^{-1} 3x\right)^5$$

تمرين 1 فقرة 4 من المذكرة · المذكرة ص62

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

$$f(x) = \ln\left|\coth^{-1} 2x + \sinh 2x\right|$$

تمرين 1 فقرة 5 من المذكرة · المذكرة ص62

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

$$f(x) = \operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) + e^{\cosh x}$$

تمرين 1 فقرة 6 من المذكرة المذكرة ص62

$$f(x) = \operatorname{csch}^{-1}(\cos x) + \ln|\sinh x|$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

التكاملات

إكمال المربع تحت الجذر

M452-2-7 سابقات 1445 الفصل الثاني · س2 فقرة 7 درجتين

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+6x+13}}$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

M462-2-2 سابقات 1446 الفصل الثاني · س2 فقرة 2 درجتين

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+2x+10}}$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

M461-2-2 سابقات 1446 الفصل الأول · س2 فقرة 2 3 درجات

$$\int \frac{3}{\sqrt{x^2+6x-16}}\,dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

تمرين 2 فقرة 13 من المذكرة المذكرة ص62

$$\int \frac{7}{\sqrt{x^2+6x}}\,dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

تمرين 2 فقرة 14 من المذكرة المذكرة ص62

$$\int \frac{5}{\sqrt{x^2+2x+10}}\,dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

التكاملات

إكمال المربع، و(x − c) مضروب برّا الجذر

M471-2-4 سابقات 1447 · السنة الماضية الفصل الأول · س2 فقرة 4 3 درجات

$$\int \frac{dx}{(x-3)\sqrt{7-x^2+6x}}$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

M472-3-4 سابقات 1447 · السنة الماضية · الفصل الثاني · س3 فقرة 4 · درجتين

○ حليته ○ أعيده · تلميح · الحل

$$\int \frac{dx}{(x-2)\sqrt{-x^2+4x-2}}$$

تمرين 2 فقرة 16 من المذكرة · المذكرة ص62

○ حليته ○ أعيده · تلميح · الحل

$$\int \frac{3}{(x+1)\sqrt{3-x^2-2x}}\,dx$$

تمرين 2 فقرة 15 من المذكرة · المذكرة ص62

○ حليته ○ أعيده · تلميح · الحل

$$\int \frac{2}{(x+3)\sqrt{x^2+6x+25}}\,dx$$

التكاملات

الداخل ومشتقته موجودين

M451-2-7 سابقات 1445 · الفصل الأول · س2 فقرة 7 · 3 درجات

○ حليته ○ أعيده · تلميح · الحل

$$\int \frac{\sin x}{4-\cos^2 x}\,dx$$

M472-3-2 سابقات 1447 · السنة الماضية · الفصل الثاني · س3 فقرة 2 · درجة

○ حليته ○ أعيده · تلميح · الحل

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{(\ln|x|)^2-1}}$$

تمرين 2 فقرة 1 من المذكرة · المذكرة ص62

○ حليته ○ أعيده · تلميح · الحل

$$\int \frac{5x^2}{\sqrt{9+16x^6}}\,dx$$

تمرين 2 فقرة 2 من المذكرة · المذكرة ص62

○ حليته ○ أعيده · تلميح · الحل

$$\int \frac{3x}{\sqrt{25x^4+16}}\,dx$$

تمرين 2 فقرة 3 من المذكرة · المذكرة ص62

○ حليته ○ أعيده · تلميح · الحل

$$\int \frac{x^3}{36-9x^8}\,dx$$

التكاملات

عوّض واكتب dx كامل

M462-2-7 سابقات 1446 · الفصل الثاني · س2 فقرة 7 · درجتين · ○ حليته ○ أعيده · تلميح · الحل

$$\int \frac{dx}{\sqrt{e^{6x}+1}}$$

M471-2-2 سابقات 1447 · السنة الماضية · الفصل الأول · س2 فقرة 2 · درجتين · ○ حليته ○ أعيده · تلميح · الحل

$$\int \frac{dx}{\sqrt{5^{2x}+1}}$$

M452-2-4 سابقات 1445 · الفصل الثاني · س2 فقرة 4 · 3 درجات · ○ حليته ○ أعيده · تلميح · الحل

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^6+25}}$$

M451-2-2 سابقات 1445 · الفصل الأول · س2 فقرة 2 · درجتين · ○ حليته ○ أعيده · تلميح · الحل

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x}\,\sqrt{1+x}}$$

تمرين 2 فقرة 4 من المذكرة · المذكرة ص62 · ○ حليته ○ أعيده · تلميح · الحل

$$\int \frac{3x}{x^2\sqrt{9-16x^4}}\,dx$$

تمرين 2 فقرة 5 من المذكرة · المذكرة ص62 · ○ حليته ○ أعيده · تلميح · الحل

$$\int \frac{5x}{x^2\sqrt{4-9x^4}}\,dx$$

تمرين 2 فقرة 10 من المذكرة · المذكرة ص62 · ○ حليته ○ أعيده · تلميح · الحل

$$\int \frac{2}{\sqrt{9-e^{6x}}}\,dx$$

تمرين 2 فقرة 11 من المذكرة · المذكرة ص62 · ○ حليته ○ أعيده · تلميح · الحل

$$\int \frac{5}{x\sqrt{25+4x^4}}\,dx$$

تمرين 2 فقرة 12 من المذكرة المذكرة ص62

حليته ○ أعيده تلميح الحل

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{25-x^3}}$$

تكاملات 4.1

تكامل دالة زائدية بالتعويض (4.1)

M471-2-1 سابقات 1447 · السنة الماضية الفصل الأول · س2 فقرة 1 درجتين

حليته ○ أعيده تلميح الحل

$$\int x\tanh\left(4x^2-1\right)dx$$

M452-2-1 سابقات 1445 الفصل الثاني · س2 فقرة 1 درجتين

حليته ○ أعيده تلميح الحل

$$\int \frac{\coth\left(\sqrt{x}\right)}{\sqrt{x}}\,dx$$

M461-2-1 سابقات 1446 الفصل الأول · س2 فقرة 1 درجتين

حليته ○ أعيده تلميح الحل

$$\int \frac{\operatorname{sech}^2\left(x^{-2}\right)}{x^3}\,dx$$

M462-2-1 سابقات 1446 الفصل الثاني · س2 فقرة 1 درجتين

حليته ○ أعيده تلميح الحل

$$\int x^{-2}\operatorname{csch}^2\left(\frac{1}{x}\right)dx$$

النماذج بترتيبها الأصلي

قبل الاختبار، حل أسئلة كل نموذج مع بعض بترتيبها الأصلي، بدون ما تعرف النمط مسبقًا. أول خطوة في كل سؤال: حدد نمطه. اضغط الرمز يوديك للسؤال. ابدأ بنموذجي 1447 (السنة الماضية).

1447 · الفصل الثاني السنة الماضية

M472-1-1 M472-1-2 M472-3-2 M472-3-4

1447 · الفصل الأول السنة الماضية

M471-1-1 M471-1-2 M471-2-1 M471-2-2 M471-2-4

1446 · الفصل الثاني

M462-1-1 M462-1-2 M462-2-1
M462-2-2 M462-2-7

1446 · الفصل الأول

M461-1-1 M461-1-2 M461-2-1
M461-2-2

1445 · الفصل الثاني

M452-1-1 M452-1-2 M452-2-1
M452-2-4 M452-2-7

1445 · الفصل الأول

M451-1-1 M451-1-2 M451-2-2
M451-2-7

التلميحات

التلميح يقول لك أول حركة وليش، بدون الجواب. جرّب بعده لحالك قبل ما تروح للحل.

المشتقات

دالة زائدية أو عكسية، وداخلها دالة

M451-1-1 سابقات 1445 — الحل ←

حدين: الأول $\cosh$ وداخله $3x^2$، والثاني sech^{-1} وداخله $2x$. اكتب u وu' لكل حد قبل ما تطبّق القانون.

M452-1-1 سابقات 1445 — الحل ←

نفس فكرة M451-1-1 : $\tanh$ وداخله $2x^3$، وsech^{-1} وداخله $3x$.

M461-1-2 سابقات 1446 — الحل ←

$\sinh^{-1}$ داخله $\sqrt{x}$ (ومربعه x). و$\coth$ مشتقتها فيها سالب.

M471-1-1 سابقات 1447 · السنة الماضية — الحل ←

$\sinh$ داخله جذر، و$\cosh^{-1}$ داخله e^x. اكتب مشتقة كل داخل على جنب.

M472-1-1 سابقات 1447 · السنة الماضية — الحل ←

دالة وحدة: الخارج $\sinh^{-1}$ والداخل $\ln|x+1|$. لا تشتق الخارج وتنسى الداخل.

M471-1-2 سابقات 1447 · السنة الماضية — الحل ←

sech مشتقتها فيها سالب. وبعد قانون $\tanh^{-1}$ استخدم الهوية $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$.

M461-1-1 سابقات 1446 — الحل ←

csch داخله $\frac{2}{x}$: مشتقة الخارج فيها سالب، ومشتقة الداخل سالبة. وفي $\tanh^{-1}$ مربع e^{5x} هو e^{10x}.

M462-1-2 سابقات 1446 — الحل ←

قانون $\coth^{-1}$ بسطه u' بدون سالب. بيطلع لك كسر داخل كسر: اضرب فوق وتحت في 9.

M472-1-2 سابقات 1447 · السنة الماضية — الحل ←

قانون csch^{-1} فيه $|u|$. هنا u جذر، والجذر موجب، فـ $|u| = u$.

M451-1-2 سابقات 1445 — الحل ←

الحد الثاني: التربيع فوق $\tanh$ هو أبعد طبقة، ابدأ فيه. وقانون $\coth^{-1}$ بسطه u' **بدون** سالب.

M452-1-2 سابقات 1445 — الحل ←

$\cosh^{-1}$ داخله $\sqrt{x}$. والتكعيب فوق $\sinh$ طبقة من برّا، وداخله $\frac{1}{x}$.

M462-1-1 سابقات 1446 — الحل ←

قبل ما تشتق الحد الثاني استخدم التعريف:

$$\operatorname{csch}^{-1} w = \sinh^{-1} \frac{1}{w}$$

تمرين 1 فقرة 3 من المذكرة — الحل ←

القوة 5 فوق مجموع: ابدأ بالقوة، بعدين اشتق اللي داخل القوس حد حد.

تمرين 1 فقرة 4 من المذكرة — الحل ←

الخارج $\ln|w|$ ومشتقته $\frac{w'}{w}$. وقانون $\coth^{-1}$ بدون سالب.

تمرين 1 فقرة 5 من المذكرة — الحل ←

داخل sech^{-1} مقلوب: استخدم التعريف

$$\operatorname{sech}^{-1} \frac{1}{x} = \cosh^{-1} x$$

تمرين 1 فقرة 6 من المذكرة — الحل ←

$\cos x$ ممكن يكون سالب، فلازم $|u|$ في قانون csch^{-1}. ومشتقة $\ln|w|$ هي $\frac{w'}{w}$.

التكاملات

إكمال المربع تحت الجذر

M452-2-7 سابقات 1445 — الحل ←

تحت الجذر فيه حد خطي $(6x)$: كمّل المربع أول.

M462-2-2 سابقات 1446 — الحل ←

كمّل المربع، وشوف وش يطلع a.

M461-2-2 سابقات 1446 — الحل ←

كمّل المربع. الإشارة بعد الإكمال (جمع أو طرح) هي اللي تحدد القانون، والـ 3 تطلع برّا.

تمرين 2 فقرة 13 من المذكرة — الحل ←

كمّل المربع، وشوف الإشارة اللي تطلع.

تمرين 2 فقرة 14 من المذكرة — الحل ←

كمّل المربع، وطلّع 5 برّا.

التكاملات

إكمال المربع، و(x − c) مضروب برّا الجذر

M471-2-4 سابقات 1447 · السنة الماضية — الحل ←

معامل x^2 تحت الجذر سالب: طلّع السالب من حدود x وكمّل المربع. بعدها انتبه إن فيه $(x-3)$ مضروب برّا الجذر.

M472-3-4 سابقات 1447 · السنة الماضية — الحل ←

نفس **M471-2-4** : طلّع السالب وكمّل المربع. انتبه إن $a^2=2$.

تمرين 2 فقرة 16 من المذكرة — الحل ←

طلّع السالب من حدود x وكمّل المربع. برّا الجذر $(x+1)$.

تمرين 2 فقرة 15 من المذكرة — الحل ←

كمّل المربع. برّا الجذر $(x+3)$، والإشارة بعد الإكمال **جمع**.

التكاملات

الداخل ومشتقته موجودين

M451-2-7 سابقات 1445 — الحل ←

الداخل $\cos x$، ومشتقته موجودة فوق (ناقصها سالب بس).

M472-3-2 سابقات 1447 · السنة الماضية — الحل ←

فيه $\frac{dx}{x}$، وهي مشتقة $\ln|x|$.

تمرين 2 فقرة 1 من المذكرة — الحل ←

اكتب $16x^6$ مربع، وشوف إن مشتقته موجودة فوق تقريبًا:

$$16x^6=\left(4x^3\right)^2$$

تمرين 2 فقرة 2 من المذكرة — الحل ←

$$25x^4 = \left(5x^2\right)^2$$

ومشتقة $5x^2$ فيها x اللي فوق.

تمرين 2 فقرة 3 من المذكرة — الحل ←

$$9x^8 = \left(3x^4\right)^2$$

ومشتقة $3x^4$ فيها x^3 اللي فوق. وما فيه جذر.

التكاملات

عوّض واكتب dx كامل

M462-2-7 سابقات 1446 — الحل ←

e^{6x} مربع e^{3x}. عوّض الأساس، واكتب dx كامل بدلالة u، وشوف وش يطلع في المقام.

M471-2-2 سابقات 1447 · السنة الماضية — الحل ←

نفس M462-2-7 بأساس 5: $5^{2x} = (5^x)^2$. ومشتقة 5^x فيها $\ln 5$.

M452-2-4 سابقات 1445 — الحل ←

x^6 مربع x^3. حوّل $\frac{dx}{x}$ كاملة لـ u (اضرب فوق وتحت في x^2).

M451-2-2 سابقات 1445 — الحل ←

عوّض $\sqrt{x}$، واكتب x وdx بدلالة u.

تمرين 2 فقرة 4 من المذكرة — الحل ←

$$16x^4 = \left(4x^2\right)^2$$

اكتب $x\,dx$ وx^2 كلهم بدلالة u.

تمرين 2 فقرة 5 من المذكرة — الحل ←

$$9x^4 = \left(3x^2\right)^2$$

اكتب $x\,dx$ وx^2 بدلالة u.

تمرين 2 فقرة 10 من المذكرة — الحل ←

$$e^{6x} = \left(e^{3x}\right)^2$$

اكتب dx كامل بدلالة u، وشوف وش يطلع في المقام.

تمرين 2 فقرة 11 من المذكرة — الحل ←

$$4x^4 = \left(2x^2\right)^2$$

اضرب فوق وتحت في x عشان تطلع $x\,dx$.

تمرين 2 فقرة 12 من المذكرة — الحل ←

$$x^3 = \left(x^{3/2}\right)^2$$

اضرب فوق وتحت في $x^{1/2}$ عشان تطلع مشتقة $x^{3/2}$.

تكاملات 4.1

تكامل دالة زائدية بالتعويض (4.1)

M471-2-1 سابقات 1447 · السنة الماضية — الحل ←

الداخل $4x^2 - 1$ ومشتقته $8x$، وx موجودة. وتذكّر:

$$\tanh u = \frac{\sinh u}{\cosh u}$$

M452-2-1 سابقات 1445 — الحل ←

الداخل $\sqrt{x}$، ومشتقته فيها $\frac{1}{\sqrt{x}}$ اللي موجودة.

M461-2-1 سابقات 1446 — الحل ←

الداخل x^{-2}، ومشتقته فيها x^{-3} اللي موجودة.

M462-2-1 سابقات 1446 — الحل ←

الداخل $\frac{1}{x}$، ومشتقته $-\frac{1}{x^2}$ موجودة (ناقصها سالب).

الحلول الكاملة

كل خطوة معها سببها، وتحتها الجواب والمجال، وأي تصحيح للمفتاح المطبوع أو لحل المذكرة. السؤال اللي انشرح كمثال كامل تلقى هنا جوابه، ورابط يرجعك لحله.

ⓘ قبل ما تقارن

- ثابت التكامل C ممكن يختلف من فترة لفترة في المجال.
- إذا جوابك مكتوب بشكل ثاني، اشتقه: لو رجع نفس السؤال فهو صحيح.

المشتقات

دالة زائدية أو عكسية، وداخلها دالة

حل M451-1-1 · سابقات 1445 · الفصل الأول · س1 فقرة 1 · درجتين · السؤال

$$y = \cosh(3x^2) + \operatorname{sech}^{-1}(2x)$$

هذا السؤال محلول خطوة بخطوة في الشرح: **اضغط هنا وارجع للمثال الكامل**. وهذا جوابه للتأكد:

الجواب

$$y' = 6x\sinh(3x^2) - \frac{1}{x\sqrt{1-4x^2}}$$

المجال $0 < x < \frac{1}{2}$

لأن $\operatorname{sech}^{-1}(2x)$ يبي $0 < 2x < 1$.

حل M452-1-1 · سابقات 1445 · الفصل الثاني · س1 فقرة 1 · درجتين · السؤال

$$y = \tanh(2x^3) + \operatorname{sech}^{-1}(3x)$$

1. **الحد الأول:** الخارج tanh والداخل:

$$u = 2x^3, \qquad u' = 6x^2$$

مشتقة tanh هي sech^2:

$$\frac{d}{dx}\tanh(2x^3) = \operatorname{sech}^2(2x^3)\cdot 6x^2$$

2. **الحد الثاني:** الخارج sech^{-1} والداخل:

$$u = 3x, \qquad u' = 3$$

$$\frac{d}{dx}\,\operatorname{sech}^{-1}(3x) = \frac{-3}{3x\sqrt{1-(3x)^2}}$$

3 نربّع $3x$ ونشطب 3 لأنها عامل فوق وتحت:

$$\frac{-3}{3x\sqrt{1-9x^2}} = \frac{-1}{x\sqrt{1-9x^2}}$$

الجواب

$$y' = 6x^2\operatorname{sech}^2(2x^3) - \frac{1}{x\sqrt{1-9x^2}}$$

المجال $0 < x < \frac{1}{3}$

لأن $\operatorname{sech}^{-1}(3x)$ يبي $0 < 3x < 1$.

حل · M461-1-2 · سابقات 1446 · الفصل الأول · س1 فقرة 2 · درجتين · السؤال

$$y = \sinh^{-1}\left(\sqrt{x}\right) + \coth(4x^2)$$

1 **الحد الأول:** الخارج $\sinh^{-1}$ والداخل جذر. مشتقة الجذر = واحد على ضعف الجذر:

$$u = \sqrt{x}, \qquad u' = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \qquad u^2 = x$$

$$\frac{d}{dx}\,\sinh^{-1}u = \frac{u'}{\sqrt{1+u^2}} = \frac{1}{2\sqrt{x}\,\sqrt{1+x}}$$

2 **الحد الثاني:** الخارج coth والداخل:

$$u = 4x^2, \qquad u' = 8x$$

مشتقة coth هي $-\operatorname{csch}^2$:

$$\frac{d}{dx}\coth(4x^2) = -\operatorname{csch}^2(4x^2)\cdot 8x$$

الجواب

$$y' = \frac{1}{2\sqrt{x}\,\sqrt{1+x}} - 8x\operatorname{csch}^2(4x^2)$$

المجال $x > 0$

حل · M471-1-1 · سابقات 1447 · السنة الماضية · الفصل الأول · س1 فقرة 1 · درجتين · السؤال

$$y = \sinh\left(\sqrt{x^2+1}\right) + \cosh^{-1}\left(e^x\right)$$

1 **الحد الأول:** الخارج sinh والداخل جذر (مشتقة اللي تحت الجذر على ضعف الجذر):

$$u=\sqrt{x^2+1},\qquad u'=\frac{2x}{2\sqrt{x^2+1}}=\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$$

$$\frac{d}{dx}\sinh u=\cosh u\cdot u'=\frac{x\cosh\sqrt{x^2+1}}{\sqrt{x^2+1}}$$

2 الحد الثاني: الخارج $\cosh^{-1}$ والداخل:

$$u=e^x,\qquad u'=e^x,\qquad u^2=e^{2x}$$

$$\frac{d}{dx}\cosh^{-1}u=\frac{u'}{\sqrt{u^2-1}}=\frac{e^x}{\sqrt{e^{2x}-1}}$$

الجواب

$$y'=\frac{x\cosh\sqrt{x^2+1}}{\sqrt{x^2+1}}+\frac{e^x}{\sqrt{e^{2x}-1}}$$

المجال $x>0$

لأن $\cosh^{-1}(e^x)$ يلي $e^x>1$.

حل · M472-1-1 · سابقات 1447 · السنة الماضية · الفصل الثاني · س1 فقرة 1 · درجة · السؤال

$$f(x)=\sinh^{-1}\left(\ln|x+1|\right)$$

1 الخارج $\sinh^{-1}$ والداخل لوغاريتم. مشتقة $\ln|w|$ هي $\frac{w'}{w}$، وهنا $w=x+1$ و$w'=1$:

$$u=\ln|x+1|,\qquad u'=\frac{1}{x+1}$$

2 نطبّق القانون. الداخل يبقى زي ما هو داخل الجذر:

$$f'(x)=\frac{u'}{\sqrt{1+u^2}}=\frac{\frac{1}{x+1}}{\sqrt{1+\left(\ln|x+1|\right)^2}}$$

3 ننزّل $x+1$ للمقام:

الجواب

$$f'(x)=\frac{1}{(x+1)\sqrt{1+\left(\ln|x+1|\right)^2}}$$

المجال $x\neq-1$

حل M471-1-2 سابقات 1447 · السنة الماضية الفصل الأول · س1 فقرة 2 درجتين السؤال

$$y = \operatorname{sech}\left(5x^2\right) + \tanh^{-1}(\sin x)$$

1 الحد الأول: الخارج sech والداخل:

$$u = 5x^2, \qquad u' = 10x$$

مشتقة sech فيها سالب (بعكس sec في المثلثية):

$$\frac{d}{dx}\operatorname{sech} u = -\operatorname{sech} u \tanh u \cdot u' = -10x \operatorname{sech}(5x^2)\tanh(5x^2)$$

2 الحد الثاني: الخارج $\tanh^{-1}$ والداخل:

$$u = \sin x, \qquad u' = \cos x$$

$$\frac{d}{dx}\tanh^{-1} u = \frac{u'}{1-u^2} = \frac{\cos x}{1-\sin^2 x}$$

3 نبسّط بالهوية $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$:

$$\frac{\cos x}{1-\sin^2 x} = \frac{\cos x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos x} = \sec x$$

الجواب $$y' = -10x \operatorname{sech}(5x^2)\tanh(5x^2) + \sec x$$

المجال $\cos x \neq 0$

لأن $\tanh^{-1}(\sin x)$ يبي $|\sin x| < 1$.

ملاحظة

المفتاح وقف عند $\dfrac{\cos x}{1-\sin^2 x}$ بدون تبسيط، وهو نفس الجواب.

حل M461-1-1 سابقات 1446 الفصل الأول · س1 فقرة 1 درجتين السؤال

$$y = \operatorname{csch}\left(\frac{2}{x}\right) + \tanh^{-1}\left(e^{5x}\right)$$

1 الحد الأول: الخارج csch والداخل (نكتبه أس سالب عشان نشتقه):

$$u = \frac{2}{x} = 2x^{-1}, \qquad u' = -2x^{-2} = -\frac{2}{x^2}$$

مشتقة csch فيها سالب:

$$\frac{d}{dx}\operatorname{csch} u = -\operatorname{csch} u \coth u \cdot u'$$

$$= -\operatorname{csch}\left(\frac{2}{x}\right)\coth\left(\frac{2}{x}\right)\cdot\left(-\frac{2}{x^2}\right)$$

سالب في سالب = موجب:

$$= \frac{2}{x^2}\operatorname{csch}\left(\frac{2}{x}\right)\coth\left(\frac{2}{x}\right)$$

2 **الحد الثاني:** الخارج $\tanh^{-1}$ والداخل أسّي. أس على أس نضرب الأسس:

$$u = e^{5x}, \qquad u' = 5e^{5x}, \qquad u^2 = \left(e^{5x}\right)^2 = e^{10x}$$

$$\frac{d}{dx}\tanh^{-1}u = \frac{u'}{1-u^2} = \frac{5e^{5x}}{1-e^{10x}}$$

الجواب

$$y' = \frac{2}{x^2}\operatorname{csch}\left(\frac{2}{x}\right)\coth\left(\frac{2}{x}\right) + \frac{5e^{5x}}{1-e^{10x}}$$

المجال $x < 0$

لأن $\tanh^{-1}(e^{5x})$ يبي $e^{5x} < 1$، يعني $5x < 0$.

حل **M462-1-2** سابقات 1446 الفصل الثاني · س1 فقرة 2 درجتين السؤال

$$y = \coth^{-1}\left(\frac{x^3}{3}\right) + \cosh^{-1}(3x)$$

1 **الحد الأول:** الخارج $\coth^{-1}$ والداخل:

$$u = \frac{x^3}{3}, \qquad u' = \frac{3x^2}{3} = x^2, \qquad u^2 = \frac{x^6}{9}$$

$$\frac{d}{dx}\coth^{-1}u = \frac{u'}{1-u^2} = \frac{x^2}{1-\frac{x^6}{9}}$$

2 كسر داخل كسر: نضرب البسط والمقام في 9 (ما تتغير القيمة):

$$\frac{x^2}{1-\frac{x^6}{9}}\cdot\frac{9}{9} = \frac{9x^2}{9-x^6}$$

3 **الحد الثاني:** الخارج $\cosh^{-1}$ والداخل:

$$u = 3x, \qquad u' = 3$$

$$\frac{d}{dx}\cosh^{-1}(3x) = \frac{3}{\sqrt{(3x)^2-1}} = \frac{3}{\sqrt{9x^2-1}}$$

الجواب

$$y' = \frac{9x^2}{9-x^6} + \frac{3}{\sqrt{9x^2-1}}$$

المجال $x > \sqrt[3]{3}$

لأن $\cosh^{-1}(3x)$ يبي $3x > 1$، و$\coth^{-1}\left(\frac{x^3}{3}\right)$ يبي $|x^3| > 3$. الاثنين مع بعض: $x > \sqrt[3]{3}$.

حل M472-1-2 سابقات 1447 · السنة الماضية الفصل الثاني · س1 فقرة 2 درجة السؤال

$$g(x) = \operatorname{csch}^{-1}\left(\sqrt{x+2}\right)$$

1. الخارج csch^{-1} والداخل جذر:

$$u = \sqrt{x+2}, \qquad u' = \frac{1}{2\sqrt{x+2}}, \qquad u^2 = x+2$$

2. القانون فيه $|u|$. الجذر موجب، فنكتب $|u| = u$:

$$g'(x) = \frac{-u'}{|u|\sqrt{1+u^2}} = \frac{-\frac{1}{2\sqrt{x+2}}}{\sqrt{x+2}\,\sqrt{1+x+2}}$$

3. نبسّط: جذر في نفسه يعطي اللي تحته، و$1 + x + 2 = x + 3$:

$$\sqrt{x+2}\cdot\sqrt{x+2} = x+2$$

الجواب

$$g'(x) = \frac{-1}{2(x+2)\sqrt{x+3}}$$

المجال $x > -2$

حل M451-1-2 سابقات 1445 الفصل الأول · س1 فقرة 2 درجتين السؤال

$$y = \coth^{-1}(3x) + \tanh^2\sqrt{2x}$$

هذا السؤال محلول خطوة بخطوة في الشرح: **اضغط هنا وارجع للمثال الكامل**. وهذا جوابه للتأكد:

الجواب

$$y' = \frac{3}{1-9x^2} + \frac{2\tanh\sqrt{2x}\,\operatorname{sech}^2\sqrt{2x}}{\sqrt{2x}}$$

المجال $x > \frac{1}{3}$

لأن $\sqrt{2x}$ يبي $x \geq 0$، و$\coth^{-1}(3x)$ يبي $|3x| > 1$.

حل M452-1-2 سابقات 1445 الفصل الثاني · س1 فقرة 2 درجتين السؤال

$$y = \cosh^{-1}\left(\sqrt{x}\right) + \sinh^3\left(\frac{1}{x}\right)$$

1. **الحد الأول:** الخارج $\cosh^{-1}$ والداخل جذر:

$$u=\sqrt{x},\qquad u'=\frac{1}{2\sqrt{x}},\qquad u^2=x$$

$$\frac{d}{dx}\cosh^{-1}u=\frac{u'}{\sqrt{u^2-1}}=\frac{1}{2\sqrt{x}\,\sqrt{x-1}}$$

2 **الحد الثاني:** التكعيب طبقة من برّا:

$$\sinh^3\left(\frac{1}{x}\right)=\left(\sinh\frac{1}{x}\right)^3$$

3 الداخل:

$$v=\frac{1}{x}=x^{-1},\qquad v'=-x^{-2}=-\frac{1}{x^2}$$

4 مشتقة التكعيب = 3 × مربع الشي × مشتقته، ومشتقة sinh هي cosh:

$$\frac{d}{dx}\big(\sinh v\big)^3=3\sinh^2 v\cdot\cosh v\cdot v'$$
$$=3\sinh^2\left(\frac{1}{x}\right)\cosh\left(\frac{1}{x}\right)\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)$$

الجواب

$$y'=\frac{1}{2\sqrt{x}\,\sqrt{x-1}}-\frac{3}{x^2}\sinh^2\left(\frac{1}{x}\right)\cosh\left(\frac{1}{x}\right)$$

المجال $x>1$

لأن مشتقة $\cosh^{-1}\sqrt{x}$ تي $\sqrt{x}>1$.

حل **M462-1-1** سابقات 1446 الفصل الثاني · س1 فقرة 1 درجتين السؤال

$$y=\coth\left(\sqrt[3]{x}\right)+\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{2}{x}\right)$$

1 **الحد الأول:** الخارج coth والداخل جذر تكعيبي، نكتبه أس:

$$u=\sqrt[3]{x}=x^{1/3},\qquad u'=\tfrac{1}{3}x^{-2/3}=\frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$$

$$\frac{d}{dx}\coth u=-\operatorname{csch}^2 u\cdot u'=-\frac{\operatorname{csch}^2\sqrt[3]{x}}{3\sqrt[3]{x^2}}$$

2 **الحد الثاني:** نستخدم تعريف csch^{-1} (لأي $w\neq 0$)، ومقلوب $\frac{2}{x}$ هو $\frac{x}{2}$:

$$\operatorname{csch}^{-1}w=\sinh^{-1}\frac{1}{w}\qquad\Rightarrow\qquad \operatorname{csch}^{-1}\frac{2}{x}=\sinh^{-1}\frac{x}{2}$$

3 نشتق بقانون $\sinh^{-1}$:

$$u=\frac{x}{2},\qquad u'=\frac{1}{2}$$

$$\frac{d}{dx}\sinh^{-1}\frac{x}{2}=\frac{\frac{1}{2}}{\sqrt{1+\frac{x^2}{4}}}$$

4 نبسّط الجذر: نوحّد المقام داخله، وجذر 4 يطلع 2:

$$\sqrt{1+\frac{x^2}{4}}=\sqrt{\frac{4+x^2}{4}}=\frac{\sqrt{x^2+4}}{2}$$

$$\frac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{x^2+4}}{2}}=\frac{1}{\sqrt{x^2+4}}$$

الجواب

$$y'=-\frac{\operatorname{csch}^2\sqrt[3]{x}}{3\sqrt[3]{x^2}}+\frac{1}{\sqrt{x^2+4}}$$

المجال $x\neq 0$

تصحيح للمفتاح المطبوع

جواب المفتاح للحد الثاني:

$$\frac{1}{x\sqrt{\frac{4}{x^2}+1}}$$

وهذا يصح بس لما $x>0$؛ لما $x<0$ إشارته تطلع غلط، لأنه حط u مكان $|u|$ في قانون csch^{-1}. الجواب هنا صحيح على الجهتين.

إذا احتجت

لو تبي القانون مباشرة، لازم $|u|$:

$$u=\frac{2}{x},\qquad u'=-\frac{2}{x^2},\qquad |u|=\frac{2}{|x|}$$

$$\frac{-u'}{|u|\sqrt{1+u^2}}=\frac{\frac{2}{x^2}}{\frac{2}{|x|}\cdot\frac{\sqrt{x^2+4}}{|x|}}=\frac{1}{\sqrt{x^2+4}}$$

لأن $|x|\cdot|x|=x^2$. نفس الجواب.

حل **تمرين 1 فقرة 3** من المذكرة المذكرة ص62 السؤال

$$f(x) = \left(e^{4x} + \tanh^{-1} 3x\right)^5$$

1. القوة 5 هي أبعد طبقة:

$$\frac{d}{dx} w^5 = 5w^4 \cdot w', \qquad w = e^{4x} + \tanh^{-1}(3x)$$

2. نشتق الداخل حد حد. مشتقة e^{4x} هي $4e^{4x}$، و$\tanh^{-1}(3x)$ داخله $3x$:

$$w' = 4e^{4x} + \frac{3}{1-(3x)^2} = 4e^{4x} + \frac{3}{1-9x^2}$$

3. نجمع:

الجواب
$$f'(x) = 5\left(e^{4x} + \tanh^{-1} 3x\right)^4 \left(4e^{4x} + \frac{3}{1-9x^2}\right)$$

المجال $|x| < \frac{1}{3}$

حل **تمرين 1 فقرة 4** من المذكرة المذكرة ص62 السؤال

$$f(x) = \ln\left|\coth^{-1} 2x + \sinh 2x\right|$$

1. الطبقة الخارجية $\ln|w|$، ومشتقتها $\frac{w'}{w}$:

$$w = \coth^{-1}(2x) + \sinh(2x)$$

2. نشتق الداخل حد حد. $\coth^{-1}(2x)$ بدون سالب، و$\sinh(2x)$ مشتقته $2\cosh(2x)$:

$$w' = \frac{2}{1-(2x)^2} + 2\cosh(2x) = \frac{2}{1-4x^2} + 2\cosh 2x$$

3. نقسم على w:

الجواب
$$f'(x) = \frac{\frac{2}{1-4x^2} + 2\cosh 2x}{\coth^{-1} 2x + \sinh 2x}$$

المجال $|x| > \frac{1}{2}$

حل **تمرين 1 فقرة 5** من المذكرة ص62 السؤال

$$f(x) = \operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) + e^{\cosh x}$$

1 **الحد الأول:** الداخل مقلوب، فنستخدم التعريف (نفس فكرة اختصار csch^{-1}):

$$\operatorname{sech}^{-1} w = \cosh^{-1}\frac{1}{w}, \qquad 0 < w \le 1$$

$$\operatorname{sech}^{-1}\frac{1}{x} = \cosh^{-1} x$$

$$\frac{d}{dx}\cosh^{-1} x = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$$

2 **الحد الثاني:** أسّية داخلها $\cosh x$، ومشتقة cosh هي sinh:

$$\frac{d}{dx}e^{\cosh x} = e^{\cosh x}\cdot \sinh x$$

الجواب

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} + e^{\cosh x}\sinh x$$

المجال $x > 1$

لأن $\operatorname{sech}^{-1}\frac{1}{x}$ يبي $0 < \frac{1}{x} < 1$.

⊕ إذا احتجت

بالقانون مباشرة توصل لنفس الشي:

$$u = \frac{1}{x}, \qquad u' = -\frac{1}{x^2}$$

$$\frac{-u'}{u\sqrt{1-u^2}} = \frac{\frac{1}{x^2}}{\frac{1}{x}\cdot\frac{\sqrt{x^2-1}}{x}} = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$$

حل **تمرين 1 فقرة 6** من المذكرة ص62 السؤال

$$f(x) = \operatorname{csch}^{-1}(\cos x) + \ln|\sinh x|$$

1 **الحد الأول:** الخارج csch^{-1} والداخل $\cos x$، وهو ممكن يكون سالب، فلازم $|u|$:

$$u = \cos x, \qquad u' = -\sin x$$

$$\frac{-u'}{|u|\sqrt{1+u^2}} = \frac{\sin x}{|\cos x|\sqrt{1+\cos^2 x}}$$

2 الحد الثاني: مشتقة $\ln|w|$ هي $\frac{w'}{w}$:

$$\frac{d}{dx}\ln|\sinh x| = \frac{\cosh x}{\sinh x} = \coth x$$

الجواب

$$f'(x) = \frac{\sin x}{|\cos x|\sqrt{1+\cos^2 x}} + \coth x$$

المجال $\cos x \neq 0, \quad x \neq 0$

التكاملات

إكمال المربع تحت الجذر

حل M452-2-7 سابقات 1445 الفصل الثاني · س2 فقرة 7 درجتين السؤال

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+6x+13}}$$

هذا السؤال محلول خطوة بخطوة في الشرح: **اضغط هنا وارجع للمثال الكامل**. وهذا جوابه للتأكد:

الجواب

$$\sinh^{-1}\left(\frac{x+3}{2}\right) + C$$

المجال $x \in \mathbb{R}$

حل M462-2-2 سابقات 1446 الفصل الثاني · س2 فقرة 2 درجتين السؤال

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+2x+10}}$$

1 نكمّل المربع: نص 2 هو 1، ومربعه 1:

$$x^2+2x+10 = (x^2+2x+1)+10-1 = (x+1)^2+9$$

2 نعوّض، و$9 = 3^2$:

$$u = x+1, \qquad du = dx, \qquad a = 3$$

$$\int \frac{du}{\sqrt{u^2+3^2}} = \sinh^{-1}\frac{u}{3} + C$$

3 نرجع لـ x:

الجواب

$$\sinh^{-1}\left(\frac{x+1}{3}\right) + C$$

المجال $x \in \mathbb{R}$

حل M461-2-2 سابقات 1446 الفصل الأول · س2 فقرة 2 3 درجات السؤال

$$\int \frac{3}{\sqrt{x^2+6x-16}}\,dx$$

1. نطلّع الثابت 3 برّا التكامل، ونكمّل المربع (نص 6 هو 3، ومربعه 9):
$$x^2+6x-16 = (x^2+6x+9)-16-9 = (x+3)^2-25$$

2. نعوّض، و$25 = 5^2$:
$$u = x+3, \qquad du = dx, \qquad a = 5$$
$$3\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+6x-16}} = 3\int \frac{du}{\sqrt{u^2-5^2}}$$

3. هنا **طرح** (u^2-a^2)، فالقانون غير عن $\sinh^{-1}$. نستخدم الصيغة اللي تشتغل على الجهتين:
$$\int \frac{du}{\sqrt{u^2-a^2}} = \ln\left|u+\sqrt{u^2-a^2}\right| + C$$

4. نرجع لـ x. واللي تحت الجذر $(x+3)^2-25$ هو نفسه $x^2+6x-16$:

الجواب $$3\ln\left|x+3+\sqrt{x^2+6x-16}\right| + C$$

المجال $x \in (-\infty,-8)\cup(2,\infty)$

لأن اللي تحت الجذر لازم موجب: $(x+3)^2 > 25$.

تصحيح للمفتاح المطبوع

المفتاح كتب $3\cosh^{-1}\left(\frac{x+3}{5}\right)+c$. هذا يصح بس لما $x > 2$، لأن $\cosh^{-1}$ ما يقبل إلا قيم ≥ 1، والسؤال يسمح بعد بـ $x < -8$. الصيغة اللوغاريتمية تغطي الجهتين.

ملاحظة

لو حلّك في جهة $x > 2$ بس، تقدر تكتب $3\cosh^{-1}\left(\frac{x+3}{5}\right)+C$. الفرق بينها وبين جوابنا ثابت $3\ln 5$ يدخل في C.

حل **تمرين 2 فقرة 13** من المذكرة المذكرة ص62 السؤال

$$\int \frac{7}{\sqrt{x^2+6x}}\,dx$$

1. نطلّع 7 برّا، ونكمّل المربع (نص 6 هو 3، ومربعه 9):

$$x^2+6x = (x^2+6x+9)-9 = (x+3)^2-9$$

2. نعوّض:

$$u = x+3, \qquad du = dx, \qquad a = 3$$

$$7\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+6x}} = 7\int \frac{du}{\sqrt{u^2-3^2}}$$

3. طرح تحت الجذر، فالصيغة اللوغاريتمية:

$$= 7\ln\left|u+\sqrt{u^2-9}\right| + C$$

4. نرجع لـ x، و$(x+3)^2-9$ هو نفسه x^2+6x:

الجواب $7\ln\left|x+3+\sqrt{x^2+6x}\right| + C$

المجال $x \in (-\infty,-6)\cup(0,\infty)$

ملاحظة

لو حلّك في جهة $x>0$ بس، تقدر تكتب $7\cosh^{-1}\frac{x+3}{3} + C$.

حل **تمرين 2 فقرة 14** من المذكرة المذكرة ص62 السؤال

$$\int \frac{5}{\sqrt{x^2+2x+10}}\,dx$$

1. نطلّع 5 برّا، ونكمّل المربع (نص 2 هو 1، ومربعه 1):

$$x^2+2x+10 = (x^2+2x+1)+10-1 = (x+1)^2+9$$

2. نعوّض:

$$u = x+1, \qquad du = dx, \qquad a = 3$$

$$5\int \frac{du}{\sqrt{u^2+3^2}} = 5\sinh^{-1}\frac{u}{3} + C$$

الجواب
$$5\sinh^{-1}\left(\frac{x+1}{3}\right)+C$$

المجال $x\in\mathbb{R}$

التكاملات

إكمال المربع، و(x − c) مضروب بزّا الجذر

حل · M471-2-4 · سابقات 1447 · السنة الماضية · الفصل الأول · س2 فقرة 4 · 3 درجات · السؤال

$$\int \frac{dx}{(x-3)\sqrt{7-x^2+6x}}$$

هذا السؤال محلول خطوة بخطوة في الشرح: **اضغط هنا وارجع للمثال الكامل**. وهذا جوابه للتأكد:

الجواب
$$-\frac{1}{4}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{|x-3|}{4}\right)+C$$

المجال $0<|x-3|<4$
يعني $-1<x<7$ و $x\neq 3$.

حل · M472-3-4 · سابقات 1447 · السنة الماضية · الفصل الثاني · س3 فقرة 4 · درجتين · السؤال

$$\int \frac{dx}{(x-2)\sqrt{-x^2+4x-2}}$$

1. نطلّع السالب من حدود x:
$$-x^2+4x-2=-(x^2-4x)-2$$
2. نكمّل المربع داخل القوس (نص 4 هو 2، ومربعه 4)، ونرجّع $+4$ برّا:
$$-(x^2-4x+4)-2+4=2-(x-2)^2$$
3. نعوّض. انتبه: $a^2=2$ يعني $a=\sqrt{2}$، مو 2:
$$u=x-2,\qquad du=dx,\qquad a=\sqrt{2}$$
$$\int \frac{dx}{(x-2)\sqrt{-x^2+4x-2}}=\int \frac{du}{u\sqrt{2-u^2}}$$
4. قانون sech^{-1} مع القيمة المطلقة:
$$\int \frac{du}{u\sqrt{a^2-u^2}}=-\frac{1}{a}\operatorname{sech}^{-1}\frac{|u|}{a}+C$$

الجواب

$$-\frac{1}{\sqrt{2}}\,\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{|x-2|}{\sqrt{2}}\right)+C$$

المجال $0<|x-2|<\sqrt{2}$

تصحيح للمفتاح المطبوع

المفتاح كتب $\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{x-2}{\sqrt{2}}\right)$ بدون قيمة مطلقة، وهذا يصح بس لما $x>2$.

حل **تمرين 2 فقرة 16** من المذكرة المذكرة ص62 السؤال

$$\int \frac{3}{(x+1)\sqrt{3-x^2-2x}}\,dx$$

1. نطلّع السالب من حدود x، ونكمّل داخل القوس (نص 2 هو 1، ومربعه 1)، ونرجّع $+1$ برّا:

$$3-x^2-2x=3-(x^2+2x)$$
$$=3-(x^2+2x+1)+1=4-(x+1)^2$$

2. نعوّض:

$$u=x+1,\qquad du=dx,\qquad a=2$$
$$3\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{3-x^2-2x}}=3\int \frac{du}{u\sqrt{2^2-u^2}}$$

3. قانون sech^{-1} مع القيمة المطلقة:

$$=3\Big(-\frac{1}{2}\,\operatorname{sech}^{-1}\frac{|u|}{2}\Big)+C$$

الجواب

$$-\frac{3}{2}\,\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{|x+1|}{2}\right)+C$$

المجال $0<|x+1|<2$

حل **تمرين 2 فقرة 15** من المذكرة المذكرة ص62 السؤال

$$\int \frac{2}{(x+3)\sqrt{x^2+6x+25}}\,dx$$

1. نكمّل المربع (نص 6 هو 3، ومربعه 9):

$$x^2+6x+25=(x^2+6x+9)+16=(x+3)^2+16$$

2 نعوّض، و$16 = 4^2$:

$$u = x + 3, \qquad du = dx, \qquad a = 4$$

$$2\int \frac{dx}{(x+3)\sqrt{x^2+6x+25}} = 2\int \frac{du}{u\sqrt{4^2+u^2}}$$

3 u برّا الجذر، والإشارة **جمع** ← csch^{-1} (مو sech^{-1})، مع القيمة المطلقة:

$$= 2\left(-\frac{1}{4}\operatorname{csch}^{-1}\frac{|u|}{4}\right) + C$$

الجواب

$$-\frac{1}{2}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{|x+3|}{4}\right) + C$$

المجال $x \neq -3$

التكاملات

الداخل ومشتقته موجودين

حل M451-2-7 سابقات 1445 الفصل الأول · س2 فقرة 7 3 درجات السؤال

$$\int \frac{\sin x}{4 - \cos^2 x}\, dx$$

هذا السؤال محلول خطوة بخطوة في الشرح: **اضغط هنا وارجع للمثال الكامل**. وهذا جوابه للتأكد:

الجواب

$$-\frac{1}{2}\tanh^{-1}\left(\frac{\cos x}{2}\right) + C$$

المجال $x \in \mathbb{R}$

حل M472-2-2 سابقات 1447 · السنة الماضية الفصل الثاني · س3 فقرة 2 درجة السؤال

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{(\ln|x|)^2 - 1}}$$

1 فيه $\frac{dx}{x}$، وهي مشتقة $\ln|x|$. فنعوّض:

$$u = \ln|x|, \qquad du = \frac{dx}{x}$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{(\ln|x|)^2-1}} = \int \frac{du}{\sqrt{u^2-1}}$$

2 جذر لحاله وطرح، و$a = 1$. نستخدم الصيغة اللي تشتغل على الجهتين:

$$\int \frac{du}{\sqrt{u^2 - a^2}} = \ln\left|u + \sqrt{u^2 - a^2}\right| + C$$

3 نرجع لـ x:

الجواب
$$\ln\left|\ln|x| + \sqrt{(\ln|x|)^2 - 1}\right| + C$$

المجال $\left|\ln|x|\right| > 1$
يعني $|x| > e$ أو $0 < |x| < \frac{1}{e}$.

تصحيح للمفتاح المطبوع
المفتاح كتب $\cosh^{-1}(\ln|x|) + c$، وهذا يصح بس لما $\ln|x| > 1$. السؤال يسمح بعد بـ $\ln|x| < -1$، وهناك $\cosh^{-1}$ ما ينفع. الصيغة اللوغاريتمية تغطي الحالتين.

ملاحظة
لو حلّك في جهة $\ln|x| > 1$ بس، $\cosh^{-1}(\ln|x|)$ هي نفسها الصيغة اللوغاريتمية بالضبط (لأن $a = 1$).

حل تمرين 2 فقرة 1 · من المذكرة · المذكرة ص62 · السؤال

$$\int \frac{5x^2}{\sqrt{9 + 16x^6}}\,dx$$

1 $16x^6 = (4x^3)^2$، ومشتقة $4x^3$ هي $12x^2$، وx^2 موجودة فوق:

$$u = 4x^3, \qquad du = 12x^2\,dx \quad \Rightarrow \quad x^2\,dx = \frac{du}{12}$$

2 نعوّض، و$3^2 = 9$:

$$\int \frac{5x^2\,dx}{\sqrt{9 + 16x^6}} = \frac{5}{12}\int \frac{du}{\sqrt{u^2 + 3^2}}$$

3 قانون $\sinh^{-1}$:

$$= \frac{5}{12}\sinh^{-1}\frac{u}{3} + C$$

الجواب
$$\frac{5}{12}\sinh^{-1}\left(\frac{4x^3}{3}\right) + C$$

المجال $x \in \mathbb{R}$

حل **تمرين 2 فقرة 2** من المذكرة المذكرة ص62 السؤال

$$\int \frac{3x}{\sqrt{25x^4+16}}\,dx$$

1. $25x^4=(5x^2)^2$، ومشتقة $5x^2$ هي $10x$:

$$u=5x^2,\qquad du=10x\,dx\quad\Rightarrow\quad x\,dx=\frac{du}{10}$$

2. نعوّض، و$16=4^2$:

$$\int \frac{3x\,dx}{\sqrt{25x^4+16}}=\frac{3}{10}\int\frac{du}{\sqrt{u^2+4^2}}=\frac{3}{10}\sinh^{-1}\frac{u}{4}+C$$

الجواب

$$\frac{3}{10}\sinh^{-1}\left(\frac{5x^2}{4}\right)+C$$

المجال $x\in\mathbb{R}$

حل **تمرين 2 فقرة 3** من المذكرة المذكرة ص62 السؤال

$$\int \frac{x^3}{36-9x^8}\,dx$$

1. $9x^8=(3x^4)^2$، ومشتقة $3x^4$ هي $12x^3$:

$$u=3x^4,\qquad du=12x^3\,dx\quad\Rightarrow\quad x^3\,dx=\frac{du}{12}$$

2. نعوّض، و$36=6^2$:

$$\int \frac{x^3\,dx}{36-9x^8}=\frac{1}{12}\int\frac{du}{6^2-u^2}$$

3. بدون جذر، وطرح ← $\tanh^{-1}$ بشرط $|u|<6$:

$$=\frac{1}{12}\cdot\frac{1}{6}\tanh^{-1}\frac{u}{6}+C$$

4. نبسّط: $\frac{1}{12}\cdot\frac{1}{6}=\frac{1}{72}$، و$\frac{3x^4}{6}=\frac{x^4}{2}$:

الجواب

$$\frac{1}{72}\tanh^{-1}\left(\frac{x^4}{2}\right)+C$$

المجال $|x|<\sqrt[4]{2}$

لأن الشرط $|u|<6$ يعني $3x^4<6$.

⊕ إذا احتجت

لو $|x| > \sqrt[4]{2}$ القانون ما ينفع. الصيغة العامة لأي $u \neq \pm a$:

$$\int \frac{du}{a^2 - u^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+u}{a-u} \right| + C$$

وهنا تعطي:

$$\frac{1}{144} \ln \left| \frac{2 + x^4}{2 - x^4} \right| + C$$

التكاملات

عوّض واكتب dx كامل

حل M462-2-7 سابقات 1446 الفصل الثاني · س2 فقرة 7 درجتين السؤال

$$\int \frac{dx}{\sqrt{e^{6x} + 1}}$$

هذا السؤال محلول خطوة بخطوة في الشرح: **اضغط هنا وارجع للمثال الكامل**. وهذا جوابه للتأكد:

الجواب $$-\frac{1}{3} \operatorname{csch}^{-1}\left(e^{3x}\right) + C$$

المجال $x \in \mathbb{R}$

حل M471-2-2 سابقات 1447 · السنة الماضية الفصل الأول · س2 فقرة 2 درجتين السؤال

$$\int \frac{dx}{\sqrt{5^{2x} + 1}}$$

1. $5^{2x} = (5^x)^2$، فنعوّض الأساس:

$$u = 5^x, \qquad u^2 = 5^{2x}$$

2. مشتقة 5^x فيها $\ln 5$ (لا تنساها):

$$du = 5^x \ln 5 \, dx = u \ln 5 \, dx \quad \Rightarrow \quad dx = \frac{du}{u \ln 5}$$

3. نعوّض:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{5^{2x} + 1}} = \frac{1}{\ln 5} \int \frac{du}{u\sqrt{u^2 + 1}}$$

4 قانون csch^{-1} مع $a=1$، و$5^x>0$ فـ $|u|=u$:

الجواب
$$-\frac{1}{\ln 5}\operatorname{csch}^{-1}\left(5^x\right)+C$$

المجال $x\in\mathbb{R}$

ملاحظة
شكل ثاني لنفس الجواب: $-\frac{1}{\ln 5}\sinh^{-1}\left(5^{-x}\right)+C$.

حل · M452-2-4 · سابقات 1445 · الفصل الثاني · س2 فقرة 4 · 3 درجات · السؤال

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^6+25}}$$

1 x^6 مربع x^3، فنعوّض:
$$u=x^3,\qquad du=3x^2dx$$

2 السؤال فيه $\frac{dx}{x}$. نضرب فوق وتحت في x^2 عشان يطلع du (ما غيّرنا القيمة):
$$\frac{dx}{x}=\frac{x^2\,dx}{x^3}=\frac{du/3}{u}=\frac{du}{3u}$$

3 نعوّض، و$25=5^2$:
$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^6+25}}=\frac{1}{3}\int \frac{du}{u\sqrt{u^2+5^2}}$$

4 قانون csch^{-1} مع $a=5$:
$$\frac{1}{3}\cdot\left(-\frac{1}{5}\operatorname{csch}^{-1}\frac{|u|}{5}\right)+C$$

5 نرجع لـ x: $|u|=|x^3|=|x|^3$:

الجواب
$$-\frac{1}{15}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{|x|^3}{5}\right)+C$$

المجال $x\neq 0$

تصحيح للمفتاح المطبوع
المفتاح كتب $\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{x^3}{5}\right)$ بدون قيمة مطلقة، وهذا يصح بس لما $x>0$ (لأن x^3 سالب لما $x<0$). قانون المذكرة نفسه (ص60) فيه $|f(x)|$.

ملاحظة

شكل ثاني لنفس الجواب: $-\frac{1}{15}\sinh^{-1}\left(\frac{5}{|x|^3}\right)+C$.

حل | M451-2-2 | سابقات 1445 | الفصل الأول · س2 فقرة 2 | درجتين | السؤال

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x}\,\sqrt{1+x}}$$

1. نعوّض الجذر لحاله، ونكتب x وdx بدلالة u:

$$u=\sqrt{x},\qquad x=u^2,\qquad dx=2u\,du$$

2. نعوّض السؤال كله:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x}\,\sqrt{1+x}}=\int \frac{2u\,du}{u\sqrt{1+u^2}}$$

3. u عامل فوق وتحت، نشطبه:

$$=2\int \frac{du}{\sqrt{1+u^2}}$$

4. قانون $\sinh^{-1}$ مع $a=1$:

$$=2\sinh^{-1}u+C$$

الجواب $2\sinh^{-1}\left(\sqrt{x}\right)+C$

المجال $x>0$

ملاحظة

المفتاح ذكر حل ثاني بتعويض $u=\sqrt{x+1}$ وجوابه $2\cosh^{-1}\sqrt{x+1}+c$.
صحيح بعد، وهو نفس الدالة بالضبط (الاثنين يساوون $2\ln\left(\sqrt{x}+\sqrt{x+1}\right)$).

حل | تمرين 2 فقرة 4 | من المذكرة | المذكرة ص62 | السؤال

$$\int \frac{3x}{x^2\sqrt{9-16x^4}}\,dx$$

1. $16x^4=(4x^2)^2$، ومشتقة $4x^2$ هي $8x$:

$$u=4x^2,\qquad du=8x\,dx\quad\Rightarrow\quad x\,dx=\frac{du}{8},\qquad x^2=\frac{u}{4}$$

2 نعوّض كل شي (فوق $x\,dx$، وتحت x^2)، و$9 = 3^2$:

$$\int \frac{3x\,dx}{x^2\sqrt{9-16x^4}} = \int \frac{3\cdot\frac{du}{8}}{\frac{u}{4}\sqrt{3^2-u^2}} = \frac{3}{2}\int \frac{du}{u\sqrt{3^2-u^2}}$$

3 قانون sech^{-1}، و$u = 4x^2$ موجب:

$$= \frac{3}{2}\Big(-\frac{1}{3}\operatorname{sech}^{-1}\frac{u}{3}\Big) + C$$

الجواب

$$-\frac{1}{2}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{4x^2}{3}\right) + C$$

المجال $0 < |x| < \frac{\sqrt{3}}{2}$

حل **تمرين 2 فقرة 5** من المذكرة المذكرة ص62 السؤال

$$\int \frac{5x}{x^2\sqrt{4-9x^4}}\,dx$$

1 $9x^4 = (3x^2)^2$، ومشتقة $3x^2$ هي $6x$:

$$u = 3x^2, \qquad du = 6x\,dx \quad\Rightarrow\quad x\,dx = \frac{du}{6}, \qquad x^2 = \frac{u}{3}$$

2 نعوّض، و$4 = 2^2$:

$$\int \frac{5x\,dx}{x^2\sqrt{4-9x^4}} = \int \frac{5\cdot\frac{du}{6}}{\frac{u}{3}\sqrt{2^2-u^2}} = \frac{5}{2}\int \frac{du}{u\sqrt{2^2-u^2}}$$

3 قانون sech^{-1}، وu موجب:

$$= \frac{5}{2}\Big(-\frac{1}{2}\operatorname{sech}^{-1}\frac{u}{2}\Big) + C$$

الجواب

$$-\frac{5}{4}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{3x^2}{2}\right) + C$$

المجال $0 < |x| < \sqrt{\frac{2}{3}}$

حل **تمرين 2 فقرة 10** من المذكرة المذكرة ص62 السؤال

$$\int \frac{2}{\sqrt{9-e^{6x}}}\,dx$$

1 $e^{6x} = (e^{3x})^2$. نعوّض الأساس ونكتب dx كامل:

$$u = e^{3x}, \qquad du = 3e^{3x}dx = 3u\,dx \quad \Rightarrow \quad dx = \frac{du}{3u}$$

2 نعوّض، و$9 = 3^2$:

$$\int \frac{2}{\sqrt{9-u^2}} \cdot \frac{du}{3u} = \frac{2}{3}\int \frac{du}{u\sqrt{3^2-u^2}}$$

3 قانون sech^{-1}، و$u = e^{3x}$ موجب:

$$= \frac{2}{3}\left(-\frac{1}{3}\operatorname{sech}^{-1}\frac{u}{3}\right) + C$$

الجواب

$$-\frac{2}{9}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{e^{3x}}{3}\right) + C$$

المجال $x < \frac{\ln 3}{3}$

لأن تحت الجذر لازم موجب: $e^{6x} < 9$.

حل **تمرين 2 فقرة 11** من المذكرة المذكرة ص62 السؤال

$$\int \frac{5}{x\sqrt{25+4x^4}}\,dx$$

1 $4x^4 = (2x^2)^2$، ومشتقة $2x^2$ هي $4x$:

$$u = 2x^2, \qquad du = 4x\,dx$$

2 نضرب فوق وتحت في x، و$x^2 = \frac{u}{2}$:

$$\frac{dx}{x} = \frac{x\,dx}{x^2} = \frac{du/4}{u/2} = \frac{du}{2u}$$

3 نعوّض، و$25 = 5^2$:

$$5\int \frac{dx}{x\sqrt{25+4x^4}} = \frac{5}{2}\int \frac{du}{u\sqrt{5^2+u^2}}$$

4 قانون csch^{-1}، وu موجب:

$$= \frac{5}{2}\left(-\frac{1}{5}\operatorname{csch}^{-1}\frac{u}{5}\right) + C$$

الجواب

$$-\frac{1}{2}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{2x^2}{5}\right) + C$$

المجال $x \neq 0$

حل **تمرين 2 فقرة 12** من المذكرة المذكرة ص62 السؤال

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{25-x^3}}$$

1. $x^3=(x^{3/2})^2$ (لما $x>0$)، ومشتقة $x^{3/2}$ هي $\frac{3}{2}x^{1/2}$:
$$u=x^{3/2},\qquad du=\tfrac{3}{2}x^{1/2}\,dx$$

2. نضرب فوق وتحت في $x^{1/2}$ عشان تطلع du:
$$\frac{dx}{x}=\frac{x^{1/2}\,dx}{x^{3/2}}=\frac{\frac{2}{3}\,du}{u}$$

3. نعوّض، و$25=5^2$:
$$\int \frac{dx}{x\sqrt{25-x^3}}=\frac{2}{3}\int \frac{du}{u\sqrt{5^2-u^2}}=\frac{2}{3}\Big(-\frac{1}{5}\operatorname{sech}^{-1}\frac{u}{5}\Big)+C$$

الجواب
$$-\frac{2}{15}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{x^{3/2}}{5}\right)+C$$

المجال $0<x<\sqrt[3]{25}$

⊕ إذا احتجت

لما $x<0$ يصير $25-x^3=25+|x|^3$ (جمع)، فالقانون يتغير لـ csch^{-1}. نفس الخطوات مع $u=(-x)^{3/2}$ تعطي:
$$-\frac{2}{15}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{(-x)^{3/2}}{5}\right)+C,\qquad x<0$$

تكاملات 4.1

تكامل دالة زائدية بالتعويض (4.1)

حل **M471-2-1** سابقات 1447 · السنة الماضية الفصل الأول · س2 فقرة 1 درجتين السؤال

$$\int x\tanh\left(4x^2-1\right)dx$$

هذا السؤال محلول خطوة بخطوة في الشرح: **اضغط هنا وارجع للمثال الكامل**. وهذا جوابه للتأكد:

الجواب
$$\frac{1}{8}\ln\left(\cosh(4x^2-1)\right)+C$$

المجال $x \in \mathbb{R}$

حل **M452-2-1** سابقات 1445 الفصل الثاني · س2 فقرة 1 درجتين السؤال

$$\int \frac{\coth\left(\sqrt{x}\right)}{\sqrt{x}}\,dx$$

1. الداخل $\sqrt{x}$، ومشتقته $\frac{1}{2\sqrt{x}}$، و$\frac{1}{\sqrt{x}}$ موجودة (ناقصها $\frac{1}{2}$):

$$u = \sqrt{x}, \qquad du = \frac{dx}{2\sqrt{x}} \quad \Rightarrow \quad \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2\,du$$

2. نعوّض:

$$\int \frac{\coth\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\,dx = 2\int \coth u\,du$$

3. $\coth u = \frac{\cosh u}{\sinh u}$، والبسط مشتقة المقام:

$$\int \coth u\,du = \ln\left|\sinh u\right| + C$$

4. نرجع لـ x:

الجواب $2\ln\left|\sinh\sqrt{x}\right| + C$

المجال $x > 0$

حل **M461-2-1** سابقات 1446 الفصل الأول · س2 فقرة 1 درجتين السؤال

$$\int \frac{\operatorname{sech}^2\left(x^{-2}\right)}{x^3}\,dx$$

1. نكتب $x^{-3} = \frac{1}{x^3}$. الداخل x^{-2}، ومشتقته $-2x^{-3}$:

$$u = x^{-2}, \qquad du = -2x^{-3}\,dx \quad \Rightarrow \quad x^{-3}\,dx = -\frac{du}{2}$$

2. نعوّض:

$$\int \operatorname{sech}^2\left(x^{-2}\right) x^{-3}\,dx = -\frac{1}{2}\int \operatorname{sech}^2 u\,du$$

3. sech^2 هي مشتقة $\tanh$، فتكاملها $\tanh$:

$$= -\frac{1}{2}\tanh u + C$$

الجواب $-\dfrac{1}{2}\tanh\left(x^{-2}\right)+C$

المجال $x\neq 0$

حل M462-2-1 سابقات 1446 الفصل الثاني · س2 فقرة 1 درجتين السؤال

$$\int x^{-2}\,\operatorname{csch}^2\left(\frac{1}{x}\right)dx$$

1. الداخل $\frac{1}{x}$، ومشتقته $-\frac{1}{x^2}=-x^{-2}$، وموجودة ناقصها سالب:

$$u=\frac{1}{x},\qquad du=-x^{-2}\,dx\quad\Rightarrow\quad x^{-2}\,dx=-du$$

2. نعوّض:

$$\int \operatorname{csch}^2\left(\frac{1}{x}\right)x^{-2}\,dx=-\int \operatorname{csch}^2 u\,du$$

3. مشتقة $\coth$ هي $-\operatorname{csch}^2$، يعني تكامل csch^2 هو $-\coth$:

$$-\int \operatorname{csch}^2 u\,du=-\left(-\coth u\right)+C=\coth u+C$$

الجواب $\coth\left(\dfrac{1}{x}\right)+C$

المجال $x\neq 0$

الملحق: التصحيحات والتحقق

تصحيحات على المذكرة والمفاتيح المطبوعة

الموضع	المكتوب	الصحيح
مذكرة المقرر ص58، ومثال ص59، والقانون 4 ص60	مشتقة $\coth^{-1}$ بسالب	$\frac{u'}{1-u^2}$ بدون سالب، ونفس الإشارة في قانون التكامل
مفتاح M451-1-2	$\frac{-3}{1-9x^2}$	$\frac{3}{1-9x^2}$
مفتاح M462-1-1	u مكان $\lvert u\rvert$	يغلط لما $x<0$؛ الصحيح $\frac{1}{\sqrt{x^2+4}}$
مفتاح M461-2-2	$3\cosh^{-1}\frac{x+3}{5}$	يصح بس لما $x>2$
مفتاح M472-3-2	$\cosh^{-1}(\ln\lvert x\rvert)$	يصح بس لما $\ln\lvert x\rvert>1$
مفتاح M452-2-4	$\operatorname{csch}^{-1}\frac{x^3}{5}$	بدون $\lvert\cdot\rvert$ يصح بس لما $x>0$
مفتاح M471-2-4	$\operatorname{sech}^{-1}\frac{x-3}{4}$	بدون $\lvert\cdot\rvert$ يصح بس لما $x>3$
مفتاح M472-3-4	$\operatorname{sech}^{-1}\frac{x-2}{\sqrt{2}}$	بدون $\lvert\cdot\rvert$ يصح بس لما $x>2$
مذكرة، مثال (2) فقرة 7	$\cosh^{-1}\frac{x+1}{3}$	يصح بس لما $x>2$
مذكرة، مثال (2) فقرة 8	$\operatorname{sech}^{-1}\frac{x-1}{2}$	بدون $\lvert\cdot\rvert$ يصح بس لما $x>1$

في كل حالة من هذي، الجواب في هالملف صحيح على كل جهات المجال. وإذا كنت شغّال في الجهة الموجبة بس، صيغة المفتاح تنفع لك.

فروق بين المرجع والاختبارات الأصلية (معتمد هنا الأصل)

- M471-2-4 و M472-3-4 : السؤال الأصلي مكتوب قبل إكمال المربع، ومعامل x^2 فيه سالب. المرجع كان كاتبه مكمّل.
- ترتيب الحدود في بعض أسئلة المشتقات، وكتابة $\tanh^2\sqrt{2x}$، حسب ورقة الاختبار.

كيف تحققنا

- كل جواب في الملف اشتقيناه بالحاسب وقارناه بالسؤال، بدقة 40 خانة، في نقاط من كل جهة من المجال: 27 سؤال سابقات، و30 مسألة مذكرة، وكل الصيغ البديلة.
- وكل تصحيح: تأكدنا إن الصيغة المطبوعة تصح في الجهة اللي قلنا، وتغلط في الثانية.

- هذا يثبت صحة الرياضيات بس، مو سياسة تصحيح الدكتور ولا توزيع الدرجات.

المصادر

- النماذج: ملفات الاختبار الفصلي الثاني لـ 1445 و1446 و1447 (الفصلين)، حلول د. طارق الفاضل.
- مذكرة المقرر: القسم 4.1 (قوانين تكامل الدوال الزائدية) والقسم 4.2 (ص56 إلى ص62). مسائل المذكرة مكتوب عليها «من المذكرة»، وما نسبناها للاختبارات.